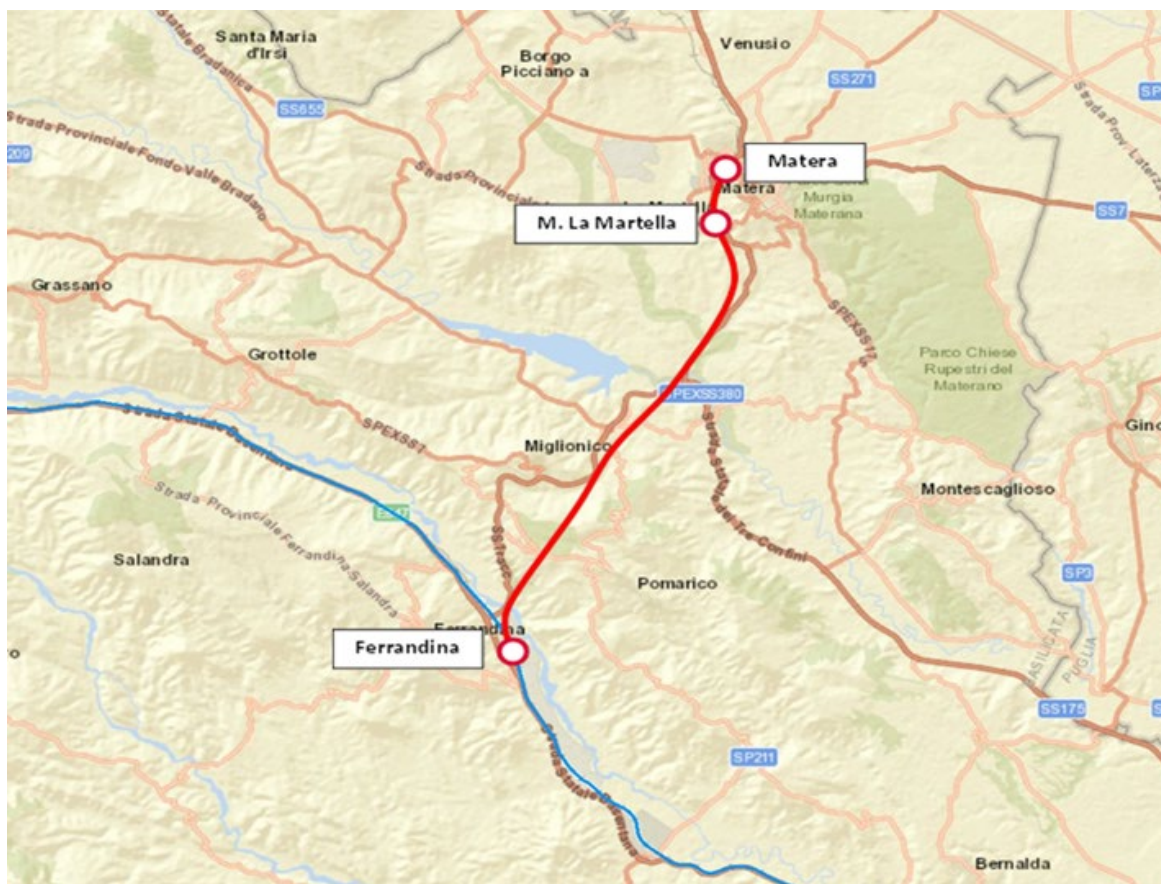


# DOSSIER EX ANTE

## Progetto 0136: Nuova linea Ferrandina-Matera La Martella (CUP J81H92000020001)



## INDICE

|   |                                                  |   |
|---|--------------------------------------------------|---|
| 1 | PREMESSA.....                                    | 2 |
| 2 | OBIETTIVI DEL PROGETTO.....                      | 3 |
| 3 | SVILUPPO E STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO..... | 3 |
| 4 | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.....                 | 6 |
| 5 | LE CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'INTERVENTO..... | 8 |
| 6 | COSTO A VITA INTERA.....                         | 9 |

## **1 Premessa**

Il progetto “Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella” prevede il collegamento della città di Matera alla rete ferroviaria nazionale, atteso che il capoluogo è collegato ferroviariamente, solo verso Bari, attraverso una linea a scartamento ridotto gestita dalle Ferrovie Appulo-Lucane (linea Bari-Altamura-Matera). Le stazioni ubicate sulla rete ferroviaria nazionale più vicine a Matera sono quelle di Metaponto (se si proviene da Sud) e Ferrandina (se si proviene da Nord).

Gli interventi del presente progetto consistono nel completamento della linea Ferrandina – Matera, a semplice binario elettrificata per uno sviluppo di circa 20 km, i cui lavori sono stati avviati e poi sospesi negli anni ‘90. La “Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella” garantirà il collegamento ferroviario di Matera sia con le città di Salerno e Napoli (porte di accesso del mezzogiorno al sistema Alta Velocità) che con Taranto attraverso la linea Battipaglia – Potenza – Metaponto – Taranto. La nuova linea si dirama dalla esistente stazione di Ferrandina, ubicata sulla linea Potenza-Metaponto, e termina nella nuova stazione di Matera La Martella.

Sono stati individuati una serie di interventi per rispondere in maniera completa all’esigenza di collegamento del capoluogo alla rete ferroviaria nazionale.

Nel corso degli anni ‘90 è stata realizzata la sede della nuova linea, ovvero sono state realizzate la stazione di Matera La Martella (parzialmente), le opere d’arte del nuovo collegamento, la galleria Miglionico (6,5 km) e la bretella di collegamento (in parte in viadotto ed in parte in rilevato) con la linea Battipaglia – Potenza – Metaponto lato Metaponto.

Il Progetto inserito nell’aggiornamento 2025 del Contratto di Programma – parte Investimenti 2022-2026 tra il MIT e RFI alla riga 0136 presenta un costo a vita intera pari a 525,45 milioni di euro e risorse disponibili complessive pari a 525,45 milioni di euro.

Il Progetto ha subito un incremento di costo rispetto all’aggiornamento 2024 del Contratto di Programma 2022-26 di 96,21 milioni di euro.

Il Progetto è inserito nella misura 1.7 (potenziamento elettrificazione e aumento della resilienza delle Ferrovie del Sud) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/12/2024, l'ing. Elisabetta Valentina Cucumazzo è stata nominata Commissario straordinario per la “Realizzazione Nuova Linea Ferrandina-Matera”.

## **2 Obiettivi del progetto**

La realizzazione degli interventi previsti consentirà di:

- dotare la città di Matera di un collegamento alla rete ferroviaria nazionale;
- istituire relazioni ferroviarie passeggeri lunga percorrenza per il collegamento di Matera con il sistema Alta Velocità;
- potenziare l'offerta di trasporto pubblico locale sul territorio in termini di frequenza (maggiori relazioni) e qualità (maggiore velocità).

## **3 Sviluppo e stato di attuazione del progetto**

Nel corso degli anni '90 furono realizzate gran parte delle opere civili relative alla nuova linea a semplice binario Ferrandina - Matera la Martella (circa 20 km). Nel corso del 2006 fu redatto un Progetto Esecutivo per il completamento delle stesse.

Ad oggi sono stati attivati (nel 2005) il Piano regolatore generale (PRG) e l'apparato di sicurezza e segnalamento (ACEI) nella stazione di Ferrandina e sono state ultimate alcune opere propedeutiche alla redazione del nuovo progetto in corrispondenza della Galleria Miglionico, lungo linea e nella stazione di Matera La Martella.

A fine 2017 è stato completato lo studio di fattibilità finalizzato ad individuare le necessarie modifiche da apportare al Progetto Esecutivo del 2006 (a seguito dei sopravvenuti aggiornamenti normativi) e gli interventi di nuova realizzazione non previsti in precedenza.

A fine 2018 è stato redatto il relativo Progetto Preliminare. In data 25/10/2019 il Progetto Definitivo è stato inviato al CSLP il quale ha emesso il parere n. 87/2019 il 6/10/2020.

A marzo 2021 è stata presentata l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), conclusasi il 09/03/2022 con la pubblicazione del Decreto MiTE-MIC di compatibilità ambientale n.33/2022.

La Commissaria Straordinaria pro tempore, con Ordinanza n.6 del 29/07/2022, ha approvato il Progetto Definitivo ai sensi dell'art. 4, comma 2 del DL 32/2019, convertito con

modificazioni della Legge n. 55/2019 s.m.i. e per gli effetti dell'art. 53-bis, comma 1-bis del DL 77/2021, come convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 s.m.i..

In data 08/08/2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (TED) 2022/S 151-433258 il bando di gara per la Progettazione Esecutiva e l'esecuzione dei lavori.

La gara è stata aggiudicata il 17/02/2023 ad ICM S.p.A. ed il 15/03/2023 si è proceduto alla consegna delle prestazioni di progettazione esecutiva in via d'urgenza con decorrenza dal 16/03/2023 ed il 22/05/2023, in esito alle verifiche di legge è stato firmato il contratto d'appalto

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. 7544 del 17/11/2022, ha notificato a RFI la decisione finale adottata dalla Commissione Europea n. C (2022) 8068 del 15/11/2022 con cui è stata accolta la richiesta di deroga al requisito di cui al punto 4.2.1.5.2, lettera b), punto 1) dell'allegato al regolamento (UE) n. 1303/2014 per la galleria Miglionico.

A fronte dei ritardi maturati nello sviluppo della progettazione esecutiva, nell'obiettivo di raggiungere il Target PNRR, in data 07/03/2024 è stato sottoscritto l'Atto Integrativo Modificativo n.1 della Convenzione N. R1617-A2023 del 22/05/2023 tra RFI e ICM S.p.A., volto a disciplinare, l'azione mitigativa che vede la suddivisione del progetto complessivo in due fasi denominate Fase A e Fase B:

- “opere di Fase A”, costituite dalle opere provvisorie di imbocco della finestra di emergenza della galleria Miglionico (WBS GI03)”;
- “opere di Fase B”, costituite da tutte le opere oggetto dell'appalto non incluse tra le “opere di Fase A”;

ridefinendo i termini per la consegna della progettazione esecutiva (19/04/2024 per la fase B) fermo restando l'inderogabile presupposto che il cronoprogramma del progetto esecutivo di Fase B fosse compatibile con i vincoli PNRR di ultimazione delle opere ferroviarie al 30/06/2026.

Per il progetto esecutivo delle opere di FASE A, l'Autorità di Bacino in data 22/12/2023 ha riscontrato positivamente l'istanza di ottemperanza ed in data 27/12/23 l'ARPA Basilicata ha condiviso la documentazione progettuale di competenza, con prescrizioni di esercizio/indicazioni da recepirsi nella fase esecutiva.

L'iter di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel DM n. 33 del 09/03/2022, avviato a novembre 2023, si è concluso positivamente con Decreto Direttoriale Mase prot.34474 del 23/02/2024 e successivo positivo parere prot. 5733 del 11/03/2024

dell'Ente Gestore del sito Natura 2000 “*Riserva Naturale Orientata Lago S. Giuliano e Timmari*” in merito al completamento della verifica dell'ottemperanza alla condizione ambientale n.9. Tale condizione è stata dichiarata ottemperata con determinazione del MASE prot.114134 del 20/06/2024.

Il Progetto Esecutivo delle Opere di FASE A, in esito al completamento dell'iter di ottemperanza alle condizioni ambientali del decreto Mase n. 33 del 09/03/2022, è stato approvato da RFI in data 07/03/2024, ed in data 11/03/2024 è stato sottoscritto il verbale di avvio dei lavori fissando un termine di completamento delle in 5 mesi. Tuttavia, l'esecuzione dei lavori ha subito dei ritardi a causa del ritardo nell'avvio delle attività di risoluzione interferenze da parte di E-distribuzione.

Le suddette attività di risoluzione hanno trovato avvio solo a fine novembre a seguito del rilascio da parte della Regione Basilicata dell'autorizzazione paesaggistica richiesta da E-distribuzione in data 04.09.2024, riducendo di fatto l'efficacia della suddetta azione mitigativa di suddivisione in fasi dell'appalto.

Per quanto la Fase B, si sono registrati ritardi rispetto alla progettazione esecutiva rispetto alla previsione di consegna al 19/04/ 2024 stabilita dall'Atto Integrativo e Modificativo di cui sopra.

In particolare, gli esiti delle indagini strutturali, condotte in ritardo dall'appaltatore sulle fondazioni dell'esistente viadotto VI01 (di collegamento della nuova linea con la Metaponto – Potenza lato Metaponto), hanno evidenziato uno stato dell'opera difforme da quello ipotizzato nel progetto definitivo a base di gara determinando l'impossibilità di ultimazione tale intervento VI01 entro il target PNRR.

Nell'obiettivo prioritario di valutare ogni possibile azione volta a perseguire gli obiettivi PNRR, quale azione mitigativa rispetto alla circostanza imprevista di cui sopra, è stata quindi individuata la seguente ulteriore suddivisione in fasi dell'appalto:

- Fase B1: comprendente tutte le opere a meno del VI01. Tale fase assicura il completamento del tracciato ferroviario che collega la stazione di Matera La Martella con la linea Potenza - Metaponto con innesto a 100km/h sulla tratta Salandra- Ferrandina mediante il raccordo in viadotto di nuova realizzazione (VI13 - cd. “Lunetta di Ferrandina”);
- Fase B2: realizzazione degli interventi di adeguamento del viadotto VI01, al fine di completare il raccordo tra la galleria Miglionico e la stazione di Ferrandina;

Con l'Atto Integrativo e Modificativo n.2 del 21/12/2024 è stata contrattualizzata la suddetta ulteriore suddivisione in Fasi e stabilito un termine di completamento della Fase B1 coerente con il target PNRR del 30/06/2026, ed in pari data è stato sottoscritto il verbale di avvio dei lavori.

In merito agli aspetti autorizzativi, si rappresenta che per le opere di Fase B1:

- in data 28/10/2024, con il Decreto Direttoriale MASE-VA-352, si è concluso positivamente l'iter di approvazione dell'approvazione del PUT garantendo l'ottemperanza alla condizione ambientale n. 12 del Parere Commissione Tecnica VIA n. 210 del 3 febbraio 2022 (prescrizione n. 82 dell'Ordinanza n. 6 del Commissario Straordinario);
- in data 02/01/2025 con provvedimento MASE prot.281 si è concluso il procedimento di verifica di ottemperanza alle prescrizioni del parere VIA n.210 del 3/2/2022, a meno della condizione n.4 del parere, relativa alla fase di Cantierizzazione e nello specifico l'area DT.01 ma che non costituisce ad oggi elemento di criticità;
- in data 26/11/2024, con nota prot. n. 37093/2024, l'Autorità di Bacino ha espresso parere favorevole al progetto esecutivo ma subordinatamente al rispetto di prescrizioni: alcune riferite alla fase esecutiva ed altre da attuare prima della fase realizzativa e quindi nell'ambito della Progettazione Esecutiva. In data 17/12/2024 è stata trasmessa all'Autorità di Bacino la documentazione tecnica integrativa per il riscontro alle n.5 prescrizioni attinenti alla fase antecedente a quella costruttiva;
- in data 28.11.2024, con nota MASE.REGISTRO UFFICIALE.2024.0218686 si è concluso positivamente la procedura ambientale di cui all'art. 242ter ai sensi del Titolo V Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, per i lavori che interessano l'area SIN denominata "Area industriale della Val Basento";

#### **4 Descrizione dell'intervento**

Gli interventi consistono nel completamento della linea Ferrandina – Matera La Martella, a semplice binario elettrificata per uno sviluppo di circa 20 km, per garantire il collegamento con le città di Salerno e Napoli (porte di accesso del mezzogiorno al sistema Alta Velocità) e con Taranto attraverso la linea Battipaglia - Potenza – Metaponto – Taranto.

Sono previsti i seguenti interventi:



- adeguamento strutturale delle opere della già realizzata galleria Miglionico, adeguamento normative intervenute ed alle specifiche tecniche di interoperabilità incluse quelle relative la sicurezza in galleria;
- la realizzazione dell’armamento ferroviario lungo tutta la linea;
- l’elettrificazione della linea e la realizzazione di Sottostazione Elettrica;
- la realizzazione degli apparati tecnologici della linea (telefonia, segnalamento, telecomunicazioni);
- il completamento della stazione di Matera La Martella;
- la realizzazione di nuova bretella di collegamento con la linea Battipaglia – Potenza – Metaponto lato Potenza, denominata “Lunetta di Ferrandina”;
- Realizzazione ACEI e sistemazione PRG Ferrandina.

La nuova linea si dirama dalla esistente stazione di Ferrandina della linea Potenza-Metaponto e termina nella nuova stazione di Matera La Martella. Il corretto tracciato si stacca dalla linea esistente mediante un dispositivo a 100 km/h e curvando in direzione Matera, con un raggio tale da consentire la velocità di progetto di 105 km/h e si inserisce sul sedime esistente prima dell’imbocco della galleria Miglionico.

Pertanto, i primi 2,2 km sono realizzati su nuova sede, prevedendo l’attraversamento del fiume Basento con un viadotto di circa 1,15 km. Il tracciato prosegue sulla sede già realizzata ed ha velocità di progetto pari a 120 km/h. Il tracciato in deviata, si diparte dal terzo binario della stazione di Ferrandina alla pK 233 + 516 della linea Battipaglia-Potenza-Metaponto, dove ha inizio il raccordo esistente la galleria Miglionico per un’estensione di 2,024 km. Il raccordo si immette sulla linea Ferrandina-Matera con un dispositivo a 60km/h.

La massima pendenza che si raggiunge nell’intera tratta è pari 14,00 ‰ su sede esistente.

I due viadotti (l’esistente Basento e il nuovo Basento 1) convergono nella zona di transizione esterna all’imbocco “Ferrandina” della galleria Miglionico.

La galleria Miglionico è compresa tra le progressive km 2+345 dell’imbocco lato Ferrandina e km 8+904 dell’imbocco Miglionico lato Matera, per una lunghezza complessiva di circa 6.559 m. La finestra Miglionico ha uno sviluppo di circa 609 m e presenta un andamento altimetrico costituito quasi interamente da un’unica livelletta, con una pendenza di circa il 1,3%.



Il progetto prevede l'adeguamento della galleria Miglionico alle STI SRT 2019 secondo specifica deroga al requisito 4.2.1.5.2 lettera b) punto 1 "Uscite di emergenza laterali e/o verticali verso la superficie" della STI SRT 2019 (Regolamento n. 1303/2014 come modificato dal Regolamento n. 776/2019), per la quale ANSFISA l'8/2/2022 ha rilasciato il relativo parere positivo prot. ansfisa.REGISTRO UFFICIALE.U.

Il tracciato su sede esistente termina alla stazione di Matera La Martella che prevede un binario di corsa e due precedenza, realizzando tre binari di circolazione con modulo di 400 m e relativi marciapiedi (L=400.0 m), si prevede anche un binario secondario. La stazione sarà passante, nell'ipotesi di poter proseguire la linea in direzione Bari. Nell'area RFI di La Martella è prevista la seconda SSE e le cabine di trasformazione e consegna ENEL.

È prevista la realizzazione di un ACC-M con il posto centrale di multistazione nella stazione di Ferrandina, nonché di una postazione operatore movimento centrale ed una postazione operatore manutentore centrale entrambe remotizzate nei locali di Bari Lamasinata. L'ACC-M gestirà i Posti di Servizio di Ferrandina e Matera La Martella, il Posto di Movimento di San Giuliano e la tratta di linea tra di essi inclusa. **Le caratteristiche tecniche dell'intervento**

La linea è a semplice binario ed elettrificata.

Le principali scelte tecnico-funzionali operate sono le seguenti:

*Opere Civili:* con il progetto di ristrutturazione e adeguamento della galleria Miglionico è stata adottata una sagoma di transito in galleria corrispondente al Gabarit A-PMO1A

*Armamento:* il binario sarà realizzato con rotaie del tipo 60 UNI costituite in Lunga Rotaia Saldata su traverse in c.a.p.

*Segnalamento:* la tratta sarà gestita in telecomando con posto centrale ubicato a Bari Lamasinata, con sistema di distanziamento mediante Blocco Conta Assi (BCA).

Gli impianti di segnalamento da realizzare per la gestione delle stazioni di Ferrandina e Matera la Martella sono del tipo presenziabile e telecomandabile.

È prevista l'esecuzione dell'impianto security collegato al telecomando della stessa tipologia delle stazioni limitrofe.

## 5 Costo a Vita Intera

Il Progetto è inserito nell'aggiornamento 2025 del Contratto di Programma – parte Investimenti 2022-2026 tra il MIT e RFI alla riga 0136 e con un costo a vita intera pari a 525,45 milioni di euro.

PIS Tabella A

| <b>PROGETTO Esecutivo (dati aggiornati al 20.11.2024)</b><br><b>Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella</b> |                                   |                                           |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Riepilogo Generale del Progetto                                                                                 |                                   |                                           |                                            |
| Voci                                                                                                            | Importi <sup>(1)</sup><br>(Mln €) | Incidenza sul Valore<br>dell'Investimento | Importi cumulati <sup>(1)</sup><br>(Mln €) |
| <b>Lavorazioni</b>                                                                                              | <b>346,61</b>                     | <b>65,96%</b>                             | <b>346,61</b>                              |
| <i>Lavori da Bando di Gara</i>                                                                                  | <i>287,81</i>                     | <i>54,77%</i>                             | <i>287,81</i>                              |
| <i>Lavori Varianti PD-PE (inclusa Variante VI01 da 17,4 M€)</i>                                                 | <i>53,88</i>                      | <i>10,25%</i>                             | <i>53,88</i>                               |
| <i>Progettazione Esecutiva da Bando di Gara</i>                                                                 | <i>4,92</i>                       | <i>0,94%</i>                              | <i>4,92</i>                                |
| <b>Oneri per la sicurezza da Bando di Gara (inclusi Maggiori Oneri Sicurezza PD-PE)</b>                         | <b>27,51</b>                      | <b>5,24%</b>                              | <b>374,12</b>                              |
| <b>Somme a disposizione</b>                                                                                     | <b>151,33</b>                     | <b>28,80%</b>                             | <b>525,45</b>                              |
| <b>Limite di spesa dell'Infrastruttura da realizzare.</b>                                                       | <b>525,45</b>                     | <b>100%</b>                               |                                            |

**NOTE**

(1) Tutti gli importi espressi sono al netto dell'IVA

PIS Tabella B

| <b>PROGETTO Esecutivo (dati aggiornati al 20.11.2024)</b><br><b>Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella</b><br><b>Riepilogo Generale del Progetto</b> |                 |                       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| Dettaglio delle Somme a Disposizione                                                                                                                      |                 |                       |                    |
|                                                                                                                                                           | Importi (Mln €) | Percentuale su S.A.D. | Percentuale su CVI |
| <b>PROGETTAZIONE</b>                                                                                                                                      | <b>8,26</b>     | <b>5,46%</b>          | <b>1,57%</b>       |
| Progettazione Preliminare                                                                                                                                 | 0,77            | 0,51%                 | 0,15%              |
| Progettazione definitiva                                                                                                                                  | 5,04            | 3,33%                 | 0,90%              |
| Verifica PE                                                                                                                                               | 2,13            | 1,40%                 | 0,40%              |
| VP PE                                                                                                                                                     | 0,32            | 0,21%                 | 0,06%              |
| <b>OPERE RISTORI SOCIO AMBIENTALI</b>                                                                                                                     | <b>0,54</b>     | <b>0,36%</b>          | <b>0,10%</b>       |
| <b>OPERE CONNESSE</b>                                                                                                                                     | <b>142,53</b>   | <b>94,19%</b>         | <b>27,13%</b>      |
| Direzione Lavori                                                                                                                                          | 17,25           | 11,40%                | 3,28%              |
| Contributi di Legge (Inarcassa, VIA, etc)                                                                                                                 | 1,35            | 0,80%                 | 0,20%              |
| Costi Interni RFI fino alla consegna dell'opera                                                                                                           | 12,03           | 7,95%                 | 2,20%              |
| Acquisizione aree                                                                                                                                         | 1,04            | 0,60%                 | 0,20%              |
| Materiali a fornitura RFI                                                                                                                                 | 16,90           | 11,17%                | 3,22%              |
| Trasporti                                                                                                                                                 | 0,85            | 0,50%                 | 0,10%              |
| Monitoraggio ambientale                                                                                                                                   | 3,30            | 2,18%                 | 0,63%              |
| Realizzazione ACEI e sistemazione PRG Ferrandina (attivazione 2005)                                                                                       | 40,00           | 26,43%                | 7,61%              |
| Riconfigurazione CTC                                                                                                                                      | 4,00            | 2,64%                 | 0,70%              |
| Somme a disposizione per indagini archeologiche                                                                                                           | 0,44            | 0,20%                 | 0,08%              |
| Somme a disposizione per Riambientalizzazione siti di deposito                                                                                            | 2,00            | 1,32%                 | 0,38%              |
| Somme a disposizione per risoluzione interferenze ed allacci                                                                                              | 0,60            | 4,30%                 | 1,20%              |
| Oneri Amis                                                                                                                                                | 0,35            | 0,23%                 | 0,07%              |
| Collaudi Tecnico-Amministrativi                                                                                                                           | 2,20            | 1,45%                 | 0,42%              |
| Collaudo Statico opere esistenti                                                                                                                          | 0,20            | 0,13%                 | 0,04%              |
| Imprevisti                                                                                                                                                | 18,91           | 12,40%                | 3,60%              |
| Spese generali del Committente                                                                                                                            | 16,20           | 10,77%                | 3,10%              |
| CCT                                                                                                                                                       | 1,70            | 1,18%                 | 0,34%              |
| Ribasso di Gara                                                                                                                                           | -2,00           | n.a.                  | n.a.               |
| <b>Totale Generale Somme a Disposizione</b>                                                                                                               | <b>151,33</b>   | <b>100,00%</b>        | <b>28,80%</b>      |

Con AIM n° 1 è stata formalizzata la suddivisione dell'Appalto in Opere di Fase A e Opere di Fase B ad esito della quale l'importo contrattuale ha registrato un incremento di maggiori oneri per i lavori a misura della Fase A. In esito allo sviluppo della Progettazione Esecutiva di Fase B 1, è emersa la necessità di apportare le seguenti modifiche rispetto al Progetto Definitivo posto a base di gara:

- Maggiori/Nuove Opere a verde;
- Maggiori Oneri per l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi sulla Stazione di Matera La Martella;
- Maggiori Oneri della Sicurezza;
- Maggiori Oneri per l'adeguamento sismico dei Viadotti esistenti (con particolare riferimento al Viadotto VI08 sul Gravina);
- Maggiori Oneri per l'esecuzione dei lavori non oggetto di variante - comprensive delle indagini integrative sulle opere esistenti;
- Maggiori Opere per mitigare i possibili effetti di variazione dei livelli piezometrici della falda sul rivestimento della galleria Miglionico (predisposizione dreni, blindaggio, ecc.);
- Inoltre, nello sviluppo della progettazione del Viadotto VI01, costituente la Fase B2 e per la quale è attualmente in corso la verifica dell'OdI sulla base del progetto esecutivo consegnato dall'appaltatore, si sono rese necessarie maggiori Opere per mitigare le rilevanti difformità rispetto alle attese di progetto per le fondazioni di tale viadotto con conseguente variazione di costo la cui esatta variazione risulterà dall'esito della verifica di congruità che sta eseguendo Italferr sui computi metrici estimativi del PE dell'appaltatore.

Per quanto sopra, nonché delle variazioni dei costi percentualmente dipendenti dalla variazione delle lavorazioni e dell'aggiornamento della stima degli appalti tecnologici correlati, nelle more del completamento della PE, il nuovo Quadro Economico dell'intervento ridetermina il Costo a Vita Intera del progetto in 525,45 M€ con una variazione di +96,21 M€ rispetto al precedente CVI di 429,24 M€.

# DOSSIER EX ANTE

## Progetto 0298: Raddoppio tratta PM 228-Castelplanio (J21J05000000001)



## INDICE

|   |                                                   |   |
|---|---------------------------------------------------|---|
| 1 | PREMESSA.....                                     | 2 |
| 2 | OBIETTIVI DEL PROGETTO.....                       | 3 |
| 3 | SVILUPPO E STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO.....  | 3 |
| 4 | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.....                  | 5 |
| 5 | LE CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'INTERVENTO ..... | 6 |
| 6 | COSTO A VITA INTERA.....                          | 7 |



## 1 Premessa

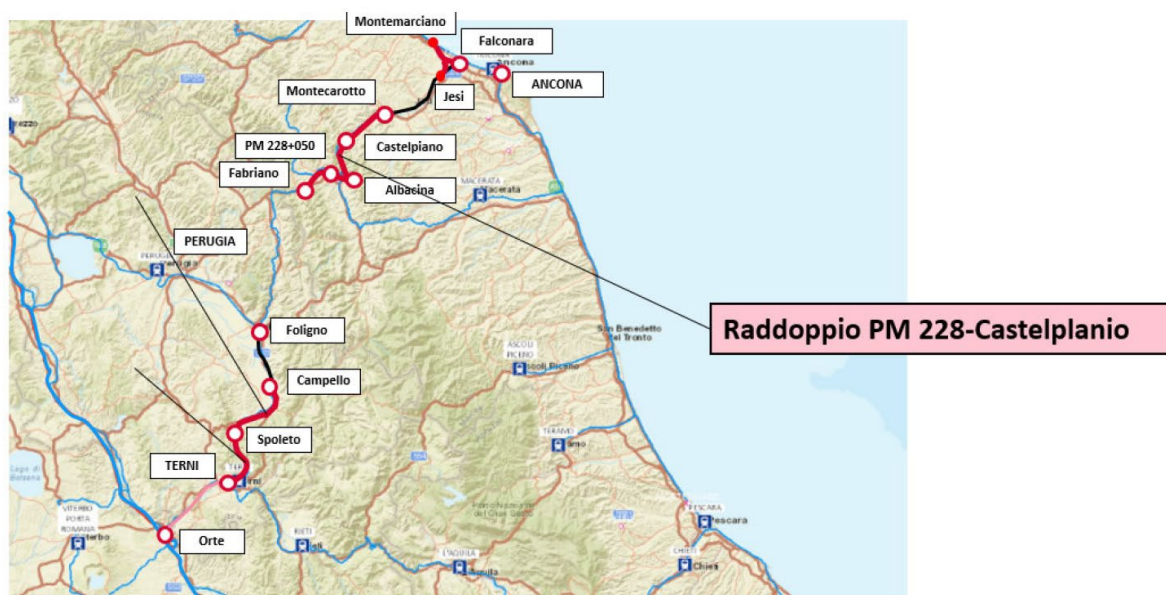
Le azioni programmatiche-progettuali ed esecutive finalizzate al potenziamento infrastrutturale della linea Orte-Falconara hanno avuto inizio negli anni 80, con la Legge n. 17 del 12/2/1981 e sono state attivate dalle F.S. tramite le predisposizioni di un programma integrativo di interventi di potenziamento ed ammodernamento del materiale rotabile della rete ferroviaria statale.

Il progetto NPP 0298 “Nuovo collegamento PM228 - Castelplanio con bypass di Albacina” è parte funzionale del programma di potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara, il cui rinnovamento si configura come una delle attuazioni programmatiche fondamentali per la rete dei trasporti del centro penisola. Il Progetto oggetto della presente relazione si inserisce nel programma generale di potenziamento infrastrutturale della citata linea, nell’ambito dello sviluppo delle trasversali, e contempla tra l’altro il raddoppio delle tratte Spoleto – Campello, Fabriano – PM 228 e Castelplanio – Montecarotto.

Il potenziamento della linea Orte-Falconara è ritenuto indispensabile per il miglioramento e lo sviluppo del servizio ferroviario delle Regioni attraversate e per il collegamento Tirreno-Adriatico.

Il Progetto NPP 0298 “Nuovo collegamento PM228 - Castelplanio con bypass di Albacina” è inserito nell’aggiornamento 2025 del Contratto di Programma 2022-2026 alla riga 0298 “Nuovo collegamento PM228 - Castelplanio con bypass di Albacina” con un costo a vita intera complessivo pari a 1680,25 milioni di euro e risorse disponibili pari a 663,40 milioni di euro a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/04/2021, l’ing. Vincenzo Macello è stata nominato Commissario straordinario per la “Potenziamento e sviluppo della linea Orte-Falconara”.





Il progetto di raddoppio della tratta PM 228 – Castelplanio con by-pass di Albacina è suddiviso in 3 lotti funzionali:

- Lotto 1: P.M. 228-Genga;
- Lotto 2: Genga-Serra S. Quirico;
- Lotto 3: Serra S. Quirico-Castelplanio;

Di questi, il lotto 2, individuato come prioritario e, quindi, inserito nel perimetro misura 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sarà il primo lotto ad essere realizzato. Seguirà la realizzazione del lotto 3 e successivamente del lotto 1, a valle della disponibilità dei correlati finanziamenti.

La presente relazione è redatta in quanto è emerso un aumento del costo complessivo del progetto da 1.434,00 a 1.680,25 milioni di euro.

## **2 Obiettivi del progetto**

I benefici attesi sono:

- risparmi di tempo di viaggio per gli utenti già utilizzatori del trasporto ferroviario
- riduzione dell'incidentalità
- riduzione dell'inquinamento atmosferico
- riduzione delle emissioni acustiche

## **3 Sviluppo e stato di attuazione del progetto**

Ad inizio degli anni 2000 fu sviluppato il progetto definitivo di raddoppio della tratta Fabriano – P.M. 228 - Castelplanio (26 km) il quale, con Decreto VIA N. 7750 del 30/10/2002 ai sensi della Legge n°349/1986, ottenne parere positivo con prescrizioni per il tracciato tra Fabriano e Posto di Movimento al Km 228(P.M. 228), e giudizio negativo per la rimanente parte.

In data 27/06/2002 si è svolta la Conferenza di Servizi per la tratta Fabriano - P.M. 228, in cui è stato approvato il progetto definitivo e, nel gennaio 2003, sono state avviate le procedure di appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione della tratta.

Relativamente alla tratta P.M. 228 - Castelplanio, che nel frattempo era stata inclusa tra le infrastrutture strategiche di cui alla Legge N. 443 del 21 dicembre 2001 (c.d. Legge Obiettivo), è stato redatto un nuovo progetto preliminare sottoposto nel 2003 a iter approvativo, ricevendo tuttavia parere negativo da parte del Ministero per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Regione Marche, ritenendo il progetto incompatibile con l'attraversamento della vallata dell'Esino, in corrispondenza della piana di Camponocchie.

Nel 2005 è stata redatta una variante al progetto preliminare e allo studio d'impatto ambientale che ha ottenuto il nulla osta da parte delle Soprintendenze coinvolte il 10/11/2006.

Il progetto è stato successivamente trasmesso al C.I.P.E., ma non ha ricevuto alcuna approvazione.

Con l'inserimento della direttrice Orte - Falconara nella Missione "Infrastrutture per la Mobilità Sostenibile" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza varato dal Consiglio dei Ministri il 12 gennaio 2021, nonché tra le opere commissariate ai sensi dell'art. 4. comma 1, del D.Lgs. 18/04/2019 e s.m.i. (c.d. "Sblocca cantieri"), è stato avviato Progetto di fattibilità tecnico economica sulla base del progetto preliminare del 2003.

#### Lotto 2

In data 28/03/2024 è stato stipulato il contratto con l'appaltatore.

Il 6/07/2024 è avvenuta l'approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo delle attività propedeutiche e il 7/05/2024 è avvenuto l'avvio anticipato delle attività propedeutiche.

L'8/08/2024 è stata presentata istanza di verifica di ottemperanza per le opere di parte A, che si è conclusa positivamente il 30/10/2024.

In data 20/12/2024 è avvenuta l'approvazione in linea economica del progetto esecutivo delle attività propedeutiche e delle opere di parte A, rispettivamente con delibera n. 88 e 89.

In ordine alla necessità di traguardare il target PNRR e a causa dei ritardi accumulati e non imputabili ad RFI (dilatazione dei tempi di sviluppo della progettazione esecutiva e iter autorizzativo) è stato sottoscritto con l'appaltatore un AIM in data 24/12/2024, che prevede l'applicazione di un PLE accelerato unitamente ad una serie di qualifiche e a modifiche ritenute necessarie.

In pari data è avvenuta dunque l'avvio completo delle attività propedeutiche e la consegna dei lavori delle opere di parte A dalla quale decorrono i tempi contrattualmente previsti per l'ultimazione dei lavori.

Attualmente il progetto esecutivo delle opere di parte B è in fase di re-immissione a cura dell'appaltatore a seguito dei rilievi aperti dall'organismo di ispezione di tipo B.

#### Lotto 3

Per il lotto 3 (Serra S. Quirico Castelplanio) la PFTE è stata conclusa. A dicembre 2023 è pervenuto il parere del CS CSLPP.

A febbraio 2024 è stata indetta la Conferenza dei Servizi a cura del commissario straordinario, la valutazione di impatto ambientale e la verifica preventiva dell'interesse archeologico. Gli iter autorizzativi anzidetti risultano attualmente in corso.

#### Lotto 1

In data 28/02/2022 è stato trasmesso il PFTE per l'avvio degli iter autorizzativi. A seguito delle verifiche condotte dalla Direzione Tecnica di RFI, ITF ha trasmesso gli elaborati aggiornati del PFTE per recepire le osservazioni contenute nel “Rapporto Finale di Verifica Tecnica”.

In data 11/01/2024 il RdP ha chiesto di aggiornare la documentazione di progetto ai contenuti della nota metodologica di indirizzo emessa dal CSLLPP di marzo 2022, compresa la classe d'uso (in seguito alle richieste/evidenza espresse dal CS CSLLPP durante l'iter relativo al lotto 3).

In data 29/02/2024 ITF ha trasmesso il PFTE aggiornato alle richieste di cui sopra ai fini dell'invio al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

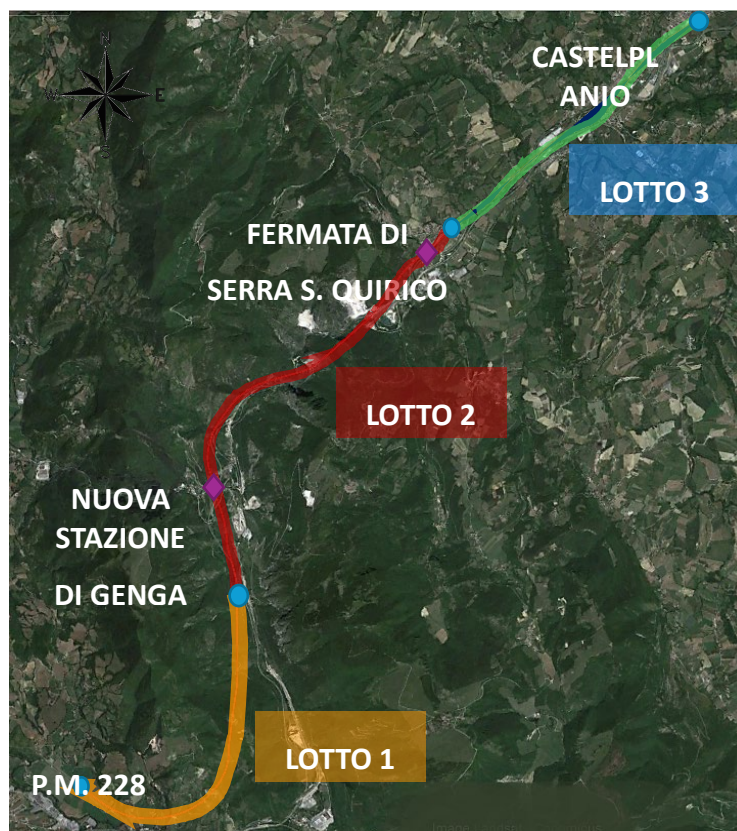
Successivamente il 2/05/2024 ITF, su indicazioni della Struttura di Strategie di RFI, ha ultimato la revisione dell'Analisi Costi Benefici Global per la consegna del PFTE al CS del CSLLPP ritrasmettendo a RFI il PFTE aggiornato anche alle tariffe 2024. Sulla base degli aggiornamenti delle tariffe 2024, Ingegneria sede centrale ha trasmesso il QE aggiornato in data 18/09/2024.

Risulta di prossimo avvio il dibattito pubblico.

#### **4 Descrizione dell'intervento**

Il raddoppio della tratta PM228 – Castelplanio è suddiviso in tre lotti funzionali di seguito descritti:

- Lotto 1: P.M. 228-Genga;
- Lotto 2: Genga-Serra S. Quirico;
- Lotto 3: Serra S. Quirico-Castelplanio;



L'intervento di potenziamento della tratta tra il Posto di Movimento, al km 228+014 della L.S., denominato P.M. 228, e il fabbricato viaggiatori della stazione esistente di Castelplanio, attraversa i territori dei Comuni di Genga, Serra S. Quirico, Mergo, Rosora e Castelplanio.

Il raddoppio della linea ha un'estensione totale di 21,5 km e avviene, in gran parte, in variante di tracciato, attraverso gallerie naturali e opere d'arte (viadotti e gallerie artificiali), e, in parte, in affiancamento al binario esistente. Il nuovo tracciato planimetrico è caratterizzato da velocità variabili pari a 85km/h, 145 km/h, 150 km/h, 165km/h, 175km/h e pendenza longitudinale massima adottata pari a 12‰; dal punto di vista altimetrico presenta un profilo di progetto, studiato per limitare al minimo le interferenze con le viabilità, per garantire la compatibilità idraulica e le condizioni necessarie per la realizzazione delle gallerie e delle relative opere di sicurezza.

Nell'ambito dell'intervento è prevista la realizzazione di due nuove stazioni, quella di Genga, al km 239+397, che sarà decentrata nell'area parcheggio retrostante l'impianto della stazione attuale, e quella di Serra S. Quirico, al Km 246+295, che sarà adeguata a fermata nella medesima sede attuale.

La stazione di Albacina al km 232+018, che rimarrà in funzione sulla diramazione per Macerata - Civitanova M., viene collegata con un bivio Albacina Sud, posto in corrispondenza del P.M. 228, per le relazioni Fabriano – Civitanova M. e con un bivio Albacina Nord, posto circa 1,5 km prima di Genga, per i collegamenti Albacina – Falconara.

Tra gli interventi è prevista, inoltre, la soppressione dei passaggi a livello che interessano la sede ferroviaria lungo il tracciato e la realizzazione di nuove viabilità sostitutive per l'attraversamento della ferrovia mediante sovrappassi o sottopassi della linea stessa.

In considerazione, inoltre, delle attività in corso volte a favorire l'accelerazione dell'attuazione del piano ERTMS sulla direttrice Orte – Falconara, è stato inserito l'attrezzaggio ERTMS della tratta Fabriano – Castelplanio nell'ambito del progetto 0298 che ne prevedrà la progettazione e la realizzazione. Si prevede quindi l'aggiornamento della tecnologia esistente al fine di implementare l'attrezzaggio di cui sopra, passando da tecnologia ACEI ad ACC.

## **5 Le caratteristiche tecniche dell'intervento**

Il nuovo tracciato si articola, dunque, in tre lotti funzionali

- LOTTO 1: include la tratta compresa tra il P.M. 228 esistente, alla pk 228+014 della L.S., e la pk di intervento 7+200=0+047 del BD, con una breve sovrapposizione con il binario del lotto consecutivo. Tra gli interventi previsti nell'ambito del Lotto 1 vi è la realizzazione del nuovo Bivio Sud per Albacina, posto in corrispondenza del P.M. 228, per il collegamento Fabriano - Civitanova M., e del nuovo Bivio Nord per il collegamento Albacina - Falconara, da realizzare in corrispondenza della fine intervento del lotto 2. Il Lotto 1 è caratterizzato da un'unica galleria a doppia canna, la GN01, denominata "Galleria Le Cone", dello sviluppo complessivo di 5380 m ca. Rispetto al Progetto Preliminare del 2003-2006, che vedeva anch'esso lo sviluppo della linea in Galleria Le

Cone, doppio binario, a canna singola, la nuova linea prevede l'inserimento del tracciato in una galleria a doppia canna.

- LOTTO 2: inizia alla pk 237+589, prima dell'imbocco Sud della GN01, detta "Galleria Valtreara", e termina poco dopo l'impianto di stazione di Serra San Quirico, alla pk 246+958 della L.S. Tra gli interventi previsti nel Lotto 2, è inclusa la realizzazione del nuovo impianto di stazione di Genga e l'adeguamento a fermata della stazione di Serra S. Quirico. Il raddoppio è di 9 Km di linea di cui circa 7 km in completa variante e la restante parte in stretto affiancamento. Sono previsti 6 gallerie naturali per uno sviluppo complessivo di 5 Km circa, e 4 Viadotti per uno sviluppo complessivo di 0,8 Km
- LOTTO 3: ha inizio alla pk 246+958, poco dopo l'impianto di fermata di Serra S. Quirico, e termina alla pk 252+578 della L.S., prima dell'ingresso nell'impianto di stazione di Castelplanio. In questa tratta, la nuova linea si sviluppa principalmente all'aperto, superando un'alternanza di tratti in rilevato/trincea e due opere in viadotto, di 60 m e 2180 m, rispettivamente.

## **6 Costo a Vita Intera**

Il Progetto NPP 0298 "Nuovo collegamento PM228 - Castelplanio con bypass di Albacina" è inserito nell'aggiornamento 2025 del Contratto di Programma 2022-2026 alla riga 0298 "Nuovo collegamento PM228 - Castelplanio con bypass di Albacina" con un costo a vita intera complessivo pari a 1.680,25 milioni di euro.

L'incremento di costo a vita intera da 1.434,00 a 1.680,25 milioni di euro è dovuto alle seguenti motivazioni:

- adeguamento del Progetto del Lotto 1 alle prescrizioni relative alle normative di classificazione delle OO.CC ricevute dal CSLPP nel lotto 3;
- valorizzazione dei costi alle tariffe 2024 riferite al Lotto 1;
- riconoscimento di un premio di acceleramento al fornitore sui tempi di esecuzione dei lavori

Le risorse attualmente disponibili consentono la copertura del Lotto 2 "Genga – Serra S. Quirico" che ha il seguente Quadro Economico (QE a base gara):

| <b>PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA</b><br><b>0298 RADDOPPIO PM228 - CASTELPLANIO</b><br><b>LOTTO 2 GENGA - SERRA S. QUIRICO</b> |                               |                                               |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Riepilogo Generale del Progetto</b>                                                                                                        |                               |                                               |                                        |
| <b>Voci</b>                                                                                                                                   | <b>Importi <sup>(1)</sup></b> | <b>Incidenza sul Valore dell'Investimento</b> | <b>Importi cumulati <sup>(1)</sup></b> |
| Lavorazioni                                                                                                                                   | 370.249.229,17 €              | 62,56%                                        |                                        |
| Progettazione Esecutiva                                                                                                                       | 8.675.529,40 €                | 1,47%                                         |                                        |
| Oneri per la sicurezza                                                                                                                        | 15.473.334,17 €               | 2,61%                                         | 394.398.092,74 €                       |
| Somme a disposizione                                                                                                                          | 197.403.088,43 €              | 33,36%                                        | 591.801.181,17 €                       |
| Limite di spesa dell'Infrastruttura da realizzare.                                                                                            | 591.801.181,17 €              | 100,00%                                       |                                        |

(1) TUTTI GLI IMPORTI SONO AL NETTO DI IVA



# DOSSIER EX ANTE

Progetto 0313 S. Gavino – Sassari/Olbia

Righe Contratto di Programma 0313A e 0313B  
(CUP J24F05000010001)





## INDICE

|   |                                                   |   |
|---|---------------------------------------------------|---|
| 1 | PREMESSA.....                                     | 3 |
| 2 | OBIETTIVI DEL PROGETTO.....                       | 4 |
| 3 | SVILUPPO E STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO.....  | 4 |
| 4 | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.....                  | 6 |
| 5 | LE CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'INTERVENTO ..... | 8 |
| 6 | COSTO A VITA INTERA.....                          | 9 |

## **1 Premessa**

Il CIPE, con delibera n. 85 del 2002 ha impegnato RFI a sviluppare lo studio di fattibilità di sette interventi ferroviarie nel Mezzogiorno d'Italia, individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tra i quali quello concernente la relazione S. Gavino – Sassari/Olbia. Il Comitato stesso, con delibera n. 91 del 2004, ha approvato gli interventi ritenuti più adeguati dal punto di vista tecnico-trasportistico. In considerazione del notevole impatto finanziario che avrebbe avuto la realizzazione degli interventi, nello sviluppo del progetto preliminare è stato avviato un processo di ottimizzazione tecnico-economica che ha condotto alla ripermimetrazione del Progetto, individuando gli interventi ritenuti prioritari ai fini della velocizzazione della linea (riduzione dell'itinerario Cagliari-Sassari di circa 15 km e riduzione del tempo di percorrenza di circa 18 minuti):

Gli interventi previsti da realizzare nell'ambito del Progetto d'investimento oggetto del presente dossier consistono nella realizzazione dei seguenti interventi infrastrutturali inquadrati nell'ambito del più ampio programma di velocizzazione della linea ferroviaria della linea San Gavino – Sassari/Olbia:

### **Tratta Oristano-Chilivani**

- Variante Bauladu
- Variante Macomer I
- Variante Macomer II

### **Tratta Bonorva-Chilivani**

- Variante Bonorva – Torralba
- Variante Campomela – Sassari

Il progetto preliminare degli interventi è stato inoltrato al MIT nel 2007.

Successivamente, a seguito dell'avvio di lavori di potenziamento tecnologico della Rete Sarda, sono stati ulteriormente valutati essere prioritari per i recuperi di percorrenza che garantiranno, le due varianti di Bauladu e di Bonorva – Torralba.

Per queste ultime varianti è stata avviata la progettazione definitiva nel 2017 e completata nel 2018 per l'avvio delle procedure autorizzative.

## **2 Obiettivi del progetto**

Il Progetto di velocizzazione della linea ferroviaria San Gavino – Sassari / Olbia si prefigge come obiettivi l'aumento delle capacità funzionali e la velocizzazione dei collegamenti diretti da Cagliari verso Sassari ed Olbia.

Nelle tratte oggetto degli interventi, la linea esistente è rappresentata da una infrastruttura a semplice binario caratterizzata da un itinerario che si sviluppa in un territorio montuoso-collinare, soprattutto a Nord di Oristano, e caratterizzata da un'elevata tortuosità e da pendenze longitudinali fino al 25 %, che hanno ripercussioni negative sulle velocità di percorrenza della Sardegna, con un tracciato prevalentemente all'aperto e con alcuni tratti in galleria.

Gli interventi sono finalizzati soprattutto alla velocizzazione della linea, per permettere la costruzione di un orario cadenzato sull'intera rete regionale. Riveste fondamentale importanza intervenire anche sul tracciato, che in alcuni tratti presenta una tortuosità inaccettabile per i moderni standard ferroviari.

Gli interventi previsti sono ricompresi nel più ampio programma di interventi consistenti nel miglioramento delle condizioni infrastrutturali e di esercizio della rete ferroviaria sarda, finalizzati alla velocizzazione del trasporto ferroviario con riduzione dei tempi di percorrenza dei collegamenti diretti da Cagliari verso Sassari ed Olbia. In particolare, tra gli interventi previsti, le due varianti di Bauladu e di Bonorva-Torralba sono state valutate prioritarie per i recuperi di percorrenza che garantiranno.

## **3 Sviluppo e stato di attuazione del progetto**

### **Variante Bauladu**

Nel 2023 è stata appaltata la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere civili e di armamento della Variante di Bauladu con una estensione di ca 8,5 km, comprensivi di ca 3,8 km in galleria. La convenzione d'appalto prevede che l'intervento sia suddiviso due fasi: Parte A (costituita sostanzialmente dalla realizzazione delle opere agli imbocchi della nuova galleria) e Parte B. La convenzione prevede altresì che le opere di Parte B possano esser avviate a conclusione delle opere di Parte A.

Attualmente sono in corso d'esecuzione i lavori di realizzazione delle opere di Parte A ed è stata ultimata la progettazione esecutiva relativa alla Parte B, per la quale è in corso la verifica ai fini dell'approvazione della stessa.

L'appalto principale non comprende le opere tecnologiche (attrezzaggio tecnologico della sovrastruttura e interventi di riconfigurazione degli impianti esistenti). Gli interventi tecnologici sono stati stralciati dal Progetto Definitivo posto a base di gara, in conseguenza della mutata previsione dello scenario inerziale all'atto dell'attivazione che deve tener conto dell'implementazione della tecnologia ERTMS sulla Rete Sarda. Attualmente è in corso la redazione della nuova progettazione per l'attrezzaggio tecnologico della variante di Bauladu che considera appunto come inerziale l'attrezzaggio ERTMS della linea. Per l'affidamento dei suddetti interventi di attrezzaggio tecnologico della variante di Bauladu dovrà esser espletata apposita attività negoziale per appalto integrato.

L'intervento è inserito nel CdP-I 2022-2026 MIT-RFI alla riga 0313A

#### **Variante Macomer I**

Per questo intervento è stato sviluppato il Progetto Preliminare sulla base dello Studio di Fattibilità approvato dal CIPE nel 2004.

L'intervento è inserito nel CdP-I 2022-2026 MIT-RFI alla riga 0313B ed al momento non finanziato.

#### **Variante Macomer II**

Per questo intervento è stato sviluppato il Progetto Preliminare sulla base dello Studio di Fattibilità approvato dal CIPE nel 2004.

L'intervento è inserito nel CdP-I 2022-2026 MIT-RFI alla riga 0313B ed al momento non finanziato.

#### **Variante Bonorva – Torralba**

Nel 2018 è stato trasmesso agli Enti interessati il Progetto Definitivo al fine di avviare la procedura di Valutazione Impatto Ambientale. Nell'ambito del predetto procedimento, con nota del 20 marzo 2020, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - ha espresso parere tecnico istruttorio negativo alla dichiarazione di compatibilità ambientale. In data 8 maggio 2020, la CTVIA ha espresso, infine, parere contrario circa la compatibilità ambientale della Variante di Bonorva - Torralba. Si rende necessaria una nuova progettazione.

L'intervento è inserito nel CdP-I 2022-2026 MIT-RFI alla riga 0313B ed al momento è finanziato con risorse pari a 3,2 milioni di euro.

## **Variante Campomela – Sassari**

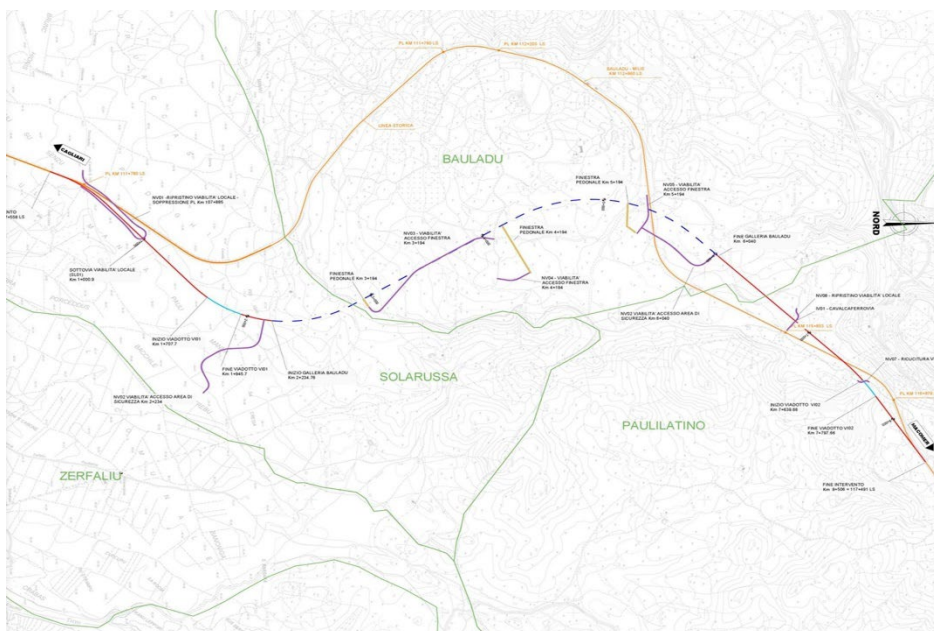
Per questo intervento è stato sviluppato il Progetto Preliminare sulla base dello Studio di Fattibilità approvato dal CIP nel 2004.

L'intervento è inserito nel CdP-I 2022-2026 MIT-RFI alla riga 0313B ed al momento non finanziato.

### **4 Descrizione dell'intervento**

Si riporta di seguito una sintetica descrizione degli interventi.

#### **Variante Bauladu**



Nella tratta oggetto dell'intervento, la linea esistente è rappresentata da una infrastruttura a semplice binario caratterizzata da un itinerario che si sviluppa in un territorio montuoso-collinare e caratterizzata da un'elevata tortuosità e da pendenze longitudinali fino al 25 %, che hanno ripercussioni negative sulle velocità di percorrenza della Linea, con un tracciato prevalentemente all'aperto e con alcuni tratti in galleria.

Obiettivo del progetto è il miglioramento delle prestazioni del collegamento ferroviario mediante la riduzione dello sviluppo del tratto di ferroviario tra Paulilatino e Solarussa (attualmente 19,5 Km); l'eliminazione di tratti con pendenza massima del 25 % e la soppressione di n. 4 PL. Il progetto di variante non prevede il ripristino della fermata di Bauladu Milis.

Il tracciato della variante di Bauladu, si distacca dalla linea esistente alla progressiva storica LS p.k. 107+558 dopo l'attuale stazione di Solarussa e si allaccia alla progressiva storica LS p.k. 117+491, prima dell'esistente stazione di Paulilatino.

La variante si sviluppa completamente in territorio non antropizzato, per uno sviluppo complessivo di 8506 m. I tratti all'aperto sono localizzati essenzialmente ad inizio e fine variante e attraversano zone con presenze archeologiche oggetto sia di vincoli diretti che indiretti, di cui si è tenuto conto per l'inserimento del tracciato sul territorio nello sviluppo del Progetto Definitivo nel 2017. Il tracciato in variante è caratterizzato nel suo sviluppo dalla galleria naturale GN01 di 3805 m e dai viadotti VI01 e VI02 di complessivi 424.6 m. Lungo la galleria GN01 sono dislocate n. 3 finestre pedonali: GA02 al km 3+194, GA03 al km 4+194, GA04 al km 5+194, servite da un piazzale di 200 mq e una viabilità di accesso dedicata.

### **Variante di Bonorva – Torralba**

La variante, secondo il Progetto Definitivo sviluppato nel 2017, si sviluppa per ca 6,7 km di cui 2,5 in sotterraneo mediante le due gallerie naturali c.d. di Bauladu e Monte Martis. I tratti all'aperto sono caratterizzati dallo sviluppo di opere in viadotto, in rilevato e in trincea.

Le opere caratterizzanti come anche il tracciato dovranno essere oggetto di nuova progettazione in esito agli esiti negativi della procedura di valutazione ambientale emessi dal CT VIA nel 2020.

### **Altre Varianti**

Le restanti varianti:

- Variante Macomer I
- Variante Macomer II
- Variante Campomela – Sassari

fanno parte della ripermimetrazione operata nello sviluppo del progetto preliminare del 2006 e non vi è stato nessuno ulteriore sviluppo progettuale.

Le varianti "Macomer 1" e "Macomer 2" si sviluppano per un'estesa complessiva pari a circa 16,5 km.

La variante Campomela – Sassari si sviluppa per un'estesa pari a circa 9,9 km

Nelle tratte oggetto degli interventi, la linea esistente è rappresentata da una infrastruttura a semplice binario caratterizzata da un itinerario che si sviluppa in un territorio montuoso-



collinare e caratterizzata da un'elevata tortuosità e da pendenze longitudinali fino al 25 ‰, che hanno ripercussioni negative sulle velocità di percorrenza della Linea, con un tracciato prevalentemente all'aperto e con alcuni tratti in galleria.

La realizzazione delle varianti consentirebbe di eliminare le tortuosità del tracciato e limitare le pendenze attuali, tale da contribuire al miglioramento dei livelli prestazionali sia in termini di percorrenza che di offerta.

## **5 Le caratteristiche tecniche dell'intervento**

Si riportano di seguito le caratteristiche tecniche della Variante di Bauladu che, tra gli interventi di cui al precedente paragrafo, è quello attualmente in fase realizzativa.

L'intervento si colloca nella tratta Solarussa – Paulilatino sulla Linea Cagliari – Golfo Aranci tra il km 107+558 e il km 117 +491 per una estensione di ca 8,5 km, comprensivi di ca 3,8 km in galleria e 0,4 km in viadotto.

Le caratteristiche di linea che hanno condizionato il tracciamento plano-altimetrico dell'infrastruttura sono le seguenti:

| DESCRIZIONE                               | PARAMETRO                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero di binari di linea                 | Singolo binario                                                                                                                                                                   |
| Velocità di tracciato                     | 140 km/h                                                                                                                                                                          |
| Ranghi di velocità                        | A, B, C, P                                                                                                                                                                        |
| Velocità di rango A/B/C/P                 | 140/150/155/185 km/h                                                                                                                                                              |
| Profilo minimo degli ostacoli             | P.M.O. 3                                                                                                                                                                          |
| Categoria di peso assiale                 | C3                                                                                                                                                                                |
| Pendenza massima longitudinale compensata | 16.00 ‰ (in deroga alla "Norme tecniche per la Progettazione tracciati ferroviari" RFI TCAR IT AR 01 001 A del 25/07/2006 rispetto alla pendenza massima per traffico misto 12 ‰) |
| Sistema di esercizio                      | ACCM/SCCM (Previsione NIP di attivazione impianti ERTMS entro il 2027)                                                                                                            |
| Regime di circolazione                    | ERMTS L2 (Previsione NIP di attivazione impianti ERTMS entro il 2027)                                                                                                             |

## **6 Costo a Vita Intera**

Nell'aggiornamento 2024 del Contratto di Programma 2022-2026 il Progetto è inserito alle righe 0313A e 0313B con un costo a vita intera complessivo pari a 793,0 Meuro, di cui 126,2 milioni afferenti alla riga 0313A e 666,80 milioni afferenti alla riga 0313B. Nell'aggiornamento 2025 del Contratto di Programma il costo della riga 0313A è stato ridefinito pari a 152,7 Meuro, con un incremento di 26,5 milioni correlato alla realizzazione della variante di Bauladu e dovuto a:

- maggiori costi delle opere tecnologiche per tener conto della necessità di adeguamento alle nuove tecnologie previste sulla Rete Sarda (ERTMS e ACCM/SCCM);
- modifiche introdotte in sede di sviluppo della progettazione esecutiva;
- maggiori costi per il conferimento terre e rocce da scavo per tener conto delle offerte economiche delle ditte titolari dei siti per il conferimento di terre e rocce da scavo.

I suddetti 152,7 M€ includono sia 2,2 M€, relativi alla fase preliminare di tutte le varianti, che i 150,5 M€ che rappresenta il nuovo CVI della variante di Bauladu (sottoprogetto 1). Tali 150,5M€ sono comprensivi del suddetto incremento di 26,5 M€.

Si rappresenta che le risorse finanziarie riportate nell'aggiornamento 2025 del Contratto di Programma sono pari a 143,40 milioni di euro complessivi di cui 140,20 milioni di euro per la riga 0313A e 3,20 milioni di euro per la riga 0313B.

La tabella sotto riportata, riassume il quadro economico della variante di Bauladu

Tabella A

| <b>PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE OPERE PARTE A</b><br><b>NPP0313 Velocizzazione linea San Gavino – Sassari – Olbia – Variante Bauladu</b><br><b>Variante Bauladu</b> |                                           |                                                   |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Riepilogo Generale del Progetto</b>                                                                                                                                   |                                           |                                                   |                                                    |
| <b>Voci</b>                                                                                                                                                              | <b>Importi <sup>(1)</sup><br/>(Mln €)</b> | <b>Incidenza sul Valore<br/>dell'Investimento</b> | <b>Importi cumulati <sup>(1)</sup><br/>(Mln €)</b> |
| Lavorazioni + PE (Appalto Integrato)                                                                                                                                     | 82,17                                     | 54,60%                                            | 82,17                                              |
| Oneri per la sicurezza                                                                                                                                                   | 6,12                                      | 4,07%                                             | 88,29                                              |
| Somme a disposizione                                                                                                                                                     | 62,21                                     | 41,34%                                            | 150,50                                             |
| Limite di spesa dell'Infrastruttura da realizzare.                                                                                                                       | 150,50                                    | 100,00%                                           |                                                    |

(1) TUTTI GLI IMPORTI SONO AL NETTO DI IVA

## DOSSIER EX ANTE

**Progetto 0366 Raddoppio Ponte San Pietro – Bergamo - Montello  
(CUP J64H17000140001)**

**Progetto 0387 PRG Bergamo  
(CUP J14E21003970001)**

**Riga Contratto di Programma**

**0366A Potenziamento linea Ponte S. Pietro – Bergamo - Montello**



## INDICE

|   |                                                   |   |
|---|---------------------------------------------------|---|
| 1 | PREMESSA.....                                     | 3 |
| 2 | OBIETTIVI DEL PROGETTO.....                       | 4 |
| 3 | SVILUPPO E STATO DI ATTUAZIONE .....              | 4 |
| 4 | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.....                  | 5 |
| 5 | LE CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'INTERVENTO ..... | 7 |
| 6 | COSTO A VITA INTERA.....                          | 8 |

## 1 Premessa

Nella riga 0366A “Potenziamento linea Ponte S. Pietro – Bergamo – Montello” dell’aggiornamento 2024 del Contratto di Programma 2022 -2026 sono previsti gli interventi per il potenziamento infrastrutturale e tecnologico della linea tra Ponte S. Pietro e Montello, inclusa la sistemazione del Piano Regolatore Generale della stazione di Bergamo, contemplati rispettivamente nei seguenti Progetti d’investimento:

- Progetto 0366 Raddoppio Ponte San Pietro – Bergamo – Montello (CUP J64H17000140001)
- Progetto 0387 PRG Bergamo (CUP J14E21003970001).

Tali interventi fanno parte del Programma Regionale Mobilità e Trasporti della Regione Lombardia, nonché dell’«Intesa sulle strategie e sulle modalità per lo sviluppo del SFR passeggeri, del trasporto merci e degli standard qualitativi per l’interscambio modale», sottoscritto tra RFI e Regione Lombardia a dicembre 2016, inoltre è previsto a grandi linee anche nel Piano di Coordinamento della Provincia di Bergamo. Gli stessi sono volti ad assicurare elevati standard di qualità dei servizi ferroviari, incrementando la frequenza, migliorando la puntualità, la regolarità e la sicurezza dell’esercizio, con particolare riferimento al traffico pendolare.

Il costo complessivo delle opere della riga 0366A nell’aggiornamento 2024 del Contratto di Programma 2022-2026 è pari a 716,56 milioni di euro, con risorse finanziarie disponibili pari a 357,46 milioni di euro di cui 124,75 milioni di euro PNRR (progetti in essere) assegnate al progetto 0366 per la fase di raddoppio tra Ponte San Pietro e Bergamo.

Nella proposta di aggiornamento 2025 del Contratto di Programma 2022-2026, il costo delle opere è stato ridefinito pari a 795,91 milioni di euro ad esito degli approfondimenti progettuali condotti nell’ambito del raddoppio Ponte S. Pietro – Bergamo, tenuto conto anche dalle richieste pervenute dagli enti interessati dalle soluzioni progettuali per le opere sostitutive per la soppressione dei passaggi a livello ed in considerazione dell’aggiornamento tariffario.

Con DPCM del 12.12.2024 l’ing. Sergio Stassi è stato nominato Commissario straordinario degli interventi per il raddoppio Ponte S. Pietro – Bergamo – Montello, inoltre il Progetto è inserito nella misura M3C1 I1.5 “*Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave*” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativamente agli interventi per il raddoppio tra Ponte San Pietro e Bergamo.

## **2 Obiettivi del progetto**

La realizzazione degli interventi di raddoppio consentirà:

- un incremento della capacità sulla linea Ponte S. Pietro -Bergamo-Montello;
- un aumento della regolarità della circolazione grazie anche alla soppressione dei passaggi a livello pubblici e privati;
- una potenziale riduzione dei tempi di percorrenza grazie anche all'eliminazione dei vincoli legati alla necessità di incrocio fra treni.

La sistemazione a PRG della stazione di Bergamo permetterà di aumentare la capacità dell'impianto in coerenza con l'incremento dei volumi di traffico attesi secondo l'Accordo Quadro tra RFI e Regione Lombardia. La realizzazione di nuovi itinerari in stazione percorribili a 60 km/h consentirà di ridurre le interferenze tra le principali relazioni, garantendo il mantenimento e miglioramento degli indici di regolarità a seguito dell'incremento di traffico. L'adeguamento dei marciapiedi e dell'accessibilità in generale permetterà di gestire l'incremento del numero di viaggiatori atteso a seguito del potenziamento dei servizi ferroviari, attraverso una migliore gestione dei flussi ambito stazione ed una riduzione dei tempi di imbarco e smbarco.

## **3 Sviluppo e stato di attuazione**

### **Prima fase: raddoppio Ponte San Pietro - Bergamo**

Lotto 1 e 2 raddoppio linea ferroviaria da Curno a Bergamo fino alla pk 0+923 con interventi ai ponti di Via dei Caniana e Via San Bernardino, sistemazione del PRG di Ponte S. Pietro, SSE Ambivere Mapello.

In data 07/08/2023 sono state consegnate le prestazioni all'appaltatore.

Sono stati consegnati i lavori di parte A relativi alle opere di viabilità alternativa del PL di Via Fermi in Comune di Curno.

Nel mese di marzo 2025 è stato stipulato il 2° AIM che prevede la suddivisione della Parte B in B1 e B2; la parte B1 è stata verificata e approvata e in data 13/03/2025 è avvenuta la consegna dei lavori mentre per le opere di parte B2 è in corso la verifica della progettazione esecutiva.

ACC di Bergamo



In data 19/05/2023 è avvenuta la consegna delle prestazioni all'appaltatore, ultimata la progettazione esecutiva e nel mese di novembre 2024 sono stati consegnati i lavori.

SSE Ambivere e rinnovo TE Ambivere – Ponte S. Pietro

L'attivazione della SSE è avvenuta in data 17/12/2024.

### **Seconda fase: raddoppio Bergamo – Montello con soppressione di tutti i passaggi a livello**

Il 29/09/2023 il PFTE revisionato è stato trasmesso al CSLLPP a seguito delle integrazioni richieste è pervenuto il parere in data 01/10/2024. È stato consegnato il PFTE e il SIA per l'avvio dell'iter VIA ed è in corso la predisposizione della documentazione per avvio della VIA.

### **Sistemazione a PRG di Bergamo**

In data 19/05/2023 sono state consegnate le prestazioni all'appaltatore.

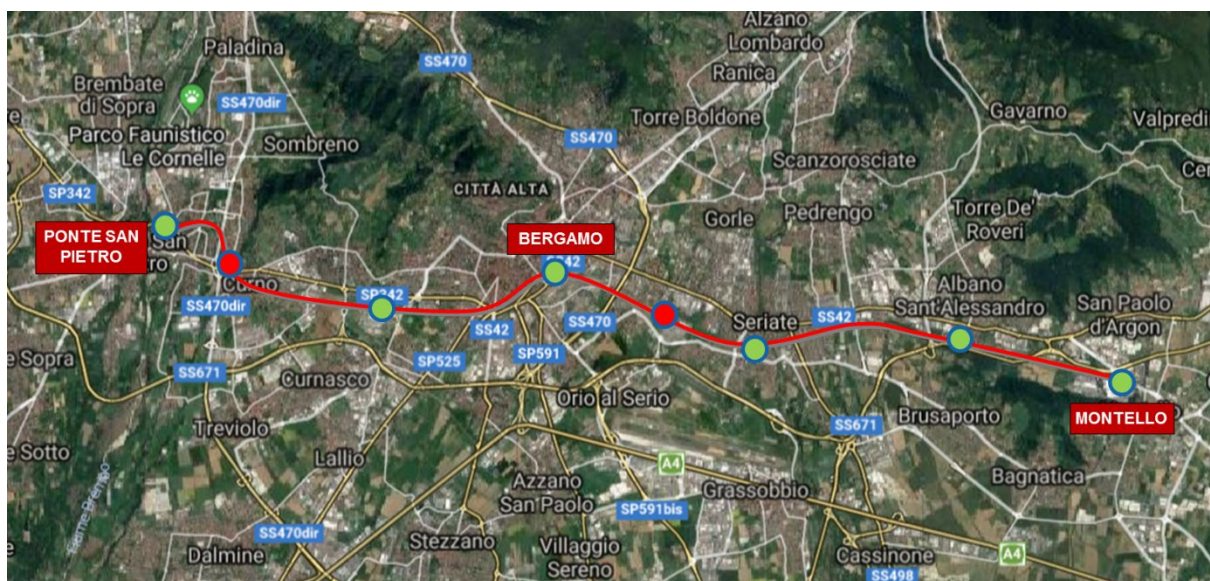
Il 12/02/2024 è stata attivata la cosiddetta «Fase-2», ossia la configurazione di interruzione parziale della stazione di Bergamo (due binari tronchi ad Ovest per l'attestamento delle relazioni da/per Treviglio e un binario tronco ad Est per l'attestamento delle relazioni da/per Montello).

In data 15/01/2024 sono stati consegnati all'Appaltatore i lavori relativi al by-pass TE (da SSE Boccaleone a Linea Bergamo – Treviglio), conclusi a marzo scorso.

Ultimata la Progettazione Esecutiva, in data 28/05/2024 è avvenuta la consegna dei lavori delle opere di parte A (demolizioni, BOE e realizzazione del passaggio pedonale a raso provvisorio). La chiusura del sottopasso di stazione, con l'attivazione del passaggio pedonale a raso provvisorio, è avvenuta nel mese di gennaio 2025. Per le restanti opere sono stati consegnati i lavori in data 18/03/2025.

## **4 Descrizione dell'intervento**

Si riporta di seguito una sintetica descrizione degli interventi.



### **Raddoppio della linea Ponte San Pietro – Bergamo - Montello**

L'intervento consiste nel raddoppio della linea Ponte S. Pietro - Bergamo – Montello per uno sviluppo di circa 19 km.

Il potenziamento della linea consiste in una prima fase in interventi infrastrutturali nella stazione di Ponte San Pietro, nel raddoppio della tratta da Bergamo fino alla nuova località di Curno, che sarà provvista di nuovi marciapiedi e sottopasso di stazione per il servizio viaggiatori, e nella realizzazione degli ACC di Bergamo e Ponte San Pietro. È prevista la soppressione di tutti i PL. Nella stazione di Ponte S. Pietro è prevista la realizzazione di due nuovi binari di attestamento serviti da un nuovo marciapiede e sottopasso, la velocizzazione degli ingressi dei treni a 60 Km/h e la realizzazione di movimenti contemporanei tra treni. In tale ambito è previsto anche l'adeguamento dell'attuale fermata di Bergamo Ospedale.

L'intervento di seconda fase prevede la realizzazione del raddoppio della tratta Bergamo – Montello ed inoltre include:

- realizzazione della nuova Fermata Bolognini a servizio dell'Ospedale Bolognini di Seriate (pk 25+440);
- soppressione della Fermata di Seriate (pk 26+040);
- realizzazione della nuova fermata di Albano Sant'Alessandro;
- adeguamento PRG della stazione di Montello (pk 33+100);

- consolidamento dei ponti esistenti sul fiume Serio e Via Decò e Cannetta.

Il tracciato è prevalentemente in rilevato e trincea, la linea sarà gestita tramite ACC-M. I lavori per saranno realizzati in interruzione di esercizio.

### **Sistemazione a PRG di Bergamo**

Il progetto prevede il riassetto del piano del ferro della stazione di Bergamo per consentire la compatibilità con altri progetti di potenziamento delle tratte afferenti quali il raddoppio Ponte San Pietro – Bergamo – Montello ed il nuovo collegamento ferroviario con l'aeroporto di Bergamo Orio al Serio.

Gli interventi prevedono:

- il rifacimento delle comunicazioni per garantire un corretto incanalamento dei flussi in ingresso, in uscita e passanti attraverso la stazione;
- l'adeguamento dei marciapiedi in coerenza con il progetto di riqualificazione della stazione previsto nell'ambito della valorizzazione urbanistica Porta Sud di Bergamo;
- l'inserimento di un sottopasso pedonale per consentire il corretto deflusso dei passeggeri.

La realizzazione dell'ACC di Bergamo è propedeutica agli interventi del PRG al fine di consentire l'attivazione per fasi funzionali.

## **5 Le caratteristiche tecniche dell'intervento**

### **Raddoppio della linea Ponte San Pietro – Bergamo - Montello**

Il tratto di linea raddoppiato avrà le seguenti specifiche funzionali:

- Categoria di massa assiale D4 (senza limitazioni di velocità);
- Ammissione dei ranghi di velocità massima A, B, C;
- PMO 5.
- Il modulo per servizio viaggiatori di riferimento per la realizzazione dei marciapiedi è secondo lo standard dei servizi regionali in tutte le località (lunghezza 250 m e H 55 cm).
- Il Progetto prevede una linea a doppio binario elettrificata.

## Sistemazione a PRG di Bergamo

Si riassumono di seguito le principali caratteristiche tecniche.

|                                           |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocità tracciato                        | 60 km/h (30 km/h su binario VIII)                                                                                                           |
| Ranghi velocità                           | A, B, C                                                                                                                                     |
| Velocità in deviata apparecchi di binario | 60 km/h                                                                                                                                     |
| Raggio minimo planimetrico                | 275.0 m                                                                                                                                     |
| Raccordo di transizione                   | clotoide                                                                                                                                    |
| Raggio minimo altimetrico                 | 5200 m                                                                                                                                      |
| Massima sopraelevazione in curva          | 70 mm                                                                                                                                       |
| Pendenza massima                          | 4.79‰                                                                                                                                       |
| Categoria peso assiale binari PRG         | C3 – D4                                                                                                                                     |
| PMO                                       | Minimo PMO 3                                                                                                                                |
| Sagoma cinematica                         | GB1                                                                                                                                         |
| Interasse                                 | 4 m                                                                                                                                         |
| Armamento                                 | Tradizionale del tipo 60E1<br>Scartamento 1435 mm<br>Ballast di 1 <sup>a</sup> categoria<br>Traverse in c.a.p. RFI240 con attacco indiretto |

## 6 Costo a Vita Intera

Nell'aggiornamento 2024 del Contratto di Programma 2022-2026 i Progetti sono inseriti alla riga 0366A con un costo a vita intera complessivo pari a 716,56 milioni di euro. Nell'aggiornamento 2025 del Contratto di Programma 2022-2026 in costo della riga 0366A è stato ridefinito pari a 795,91 milioni di euro, con un incremento di 79,35 milioni dovuto sostanzialmente a:

- affinamenti progettuali eseguiti in fase di Progettazione Esecutiva sviluppata dall'appaltatore nell'ambito delle "Varianti annunciate" determinata anche dalle richieste pervenute dagli enti interessati dalle soluzioni progettuali relativamente all'opera sostitutiva per la soppressione dei passaggi a livello di Fermi e adeguamento della viabilità a Curno. Si tratta in particolare di tutte quelle modifiche al progetto che, per procedere all'avvio delle attività negoziali entro dicembre 2022, non era stato possibile includere all'interno della revisione del Progetto Definitivo prima delle stesse. Nello specifico le modifiche riguardano le richieste degli Enti pervenute nell'ambito dell'iter autorizzativo, concluso al termine del 2022.
- modifiche richieste dalle Amministrazioni Comunali interessate alla realizzazione delle opere sostitutive per la soppressione dei passaggi a livello di via Moroni (Bergamo) Albano, S. Alessandro e Montello e al relativo aggiornamento tariffario.

La tabella sotto riportata, riassume il quadro economico del sottoprogetto Raddoppio Ponte S. Pietro – Bergamo che ha registrato l’incremento complessivo di +79,35M€.

Si precisa che i dati sotto riportati si riferiscono all’intero Sottoprogetto 1 che raggruppa appalti differenti ed è incluso l’importo di 3,65M€ relativo alla progettazione preliminare degli interventi del Progetto.

PIS Tabella A

| NPP 0366 RADDOPPIO PONTE S.PIETRO – BERGAMO – MONTELLO      |                                   |                                           |                                            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Raddoppio Ponte S. Pietro - Bergamo                         |                                   |                                           |                                            |
| Riepilogo Generale del Progetto                             |                                   |                                           |                                            |
| Voci                                                        | Importi <sup>(1)</sup><br>(Mln €) | Incidenza sul Valore<br>dell'Investimento | Importi cumulati <sup>(1)</sup><br>(Mln €) |
| <b>Lavorazioni</b>                                          | <b>228,28</b>                     | <b>62,80%</b>                             | <b>228,28</b>                              |
| Opere civili                                                | 146,50                            | 40,31%                                    |                                            |
| Sovrastruttura ferroviaria                                  | 4,92                              | 1,35%                                     |                                            |
| Impianti tecnologici                                        | 27,38                             | 7,53%                                     |                                            |
| Progettazione Esecutiva                                     | 49,48                             | 13,61%                                    |                                            |
| <b>Oneri per la sicurezza</b>                               | <b>10,71</b>                      | <b>2,95%</b>                              | <b>238,98</b>                              |
| <b>Somme a disposizione</b>                                 | <b>115,54</b>                     | <b>31,79%</b>                             | <b>354,53</b>                              |
| Stima (var. ann. + adeguamento PE<br>via Roma + Imprevisti) | 8,95                              | 2,46%                                     |                                            |
| <b>Limite di spesa dell'Infrastruttura da realizzare.</b>   | <b>363,48</b>                     | <b>100,00%</b>                            |                                            |

(1) TUTTI GLI IMPORTI SONO AL NETTO DI IVA



# DOSSIER EX ANTE

**Progetto 0368 Raddoppio Codogno – Cremona - Mantova**

**Righe Contratto di Programma I178A e I178B  
(CUP J84H17000930009)**



## INDICE

|   |                                                   |   |
|---|---------------------------------------------------|---|
| 1 | PREMESSA.....                                     | 3 |
| 2 | OBIETTIVI DEL PROGETTO.....                       | 3 |
| 3 | SVILUPPO E STATO DI ATTUAZIONE .....              | 4 |
| 4 | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.....                  | 5 |
| 5 | LE CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'INTERVENTO ..... | 7 |
| 6 | COSTO A VITA INTERA.....                          | 8 |



## **1 Premessa**

Il Progetto di raddoppio della linea Codogno - Mantova fa parte del Programma Regionale Mobilità e Trasporti della Regione Lombardia, nonché dell'«*Intesa sulle strategie e sulle modalità per lo sviluppo del SFR passeggeri, del trasporto merci e degli standard qualitativi per l'interscambio modale*» sottoscritta tra RFI e Regione Lombardia a dicembre 2016.

Il Progetto di Investimento NPP 0368 Raddoppio Codogno – Cremona - Mantova è articolato in due fasi funzionali: la prima fase, prevede il raddoppio della tratta Piadena – Mantova, la seconda fase concerne il raddoppio della tratta Codogno – Piadena.

Il Progetto è inserito alle righe I178A, corrispondente alla prima fase del raddoppio, e I178B relativa al completamento del raddoppio, per un costo complessivo nell'aggiornamento 2024 del Contratto di Programma 2022-2026 di 2.149,79 milioni di euro, di cui 838,87 milioni relativi alla riga I178A con risorse finanziarie di pari importo.

Nell'aggiornamento 2025 del Contratto di Programma il costo della riga I178A è stato ridefinito pari a 965,17 milioni di euro, con un incremento di 126,30 milioni dovuto sostanzialmente sia a maggiori costi emersi in fase realizzativa degli interventi, sia al recepimento delle prescrizioni in ambito iter autorizzativo, nonché per ampliamento del perimetro con l'inserimento della soppressione dei passaggi a livello alla pk 4+258 e alla pk 5+865 della linea Codogno – Cremona – Mantova in Comune di Maleo (LO).

Si rappresenta che le risorse finanziarie riportate nell'aggiornamento 2025 del Contratto di Programma sono pari a 885,87 milioni di euro complessivi di cui integralmente a copertura della riga I175A.

Con DPCM del 7/05/2021 l'ing. Chiara De Gregorio è stata nominata Commissario straordinario dello stesso, inoltre il Progetto è inserito nella misura 1.5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativamente agli interventi di prima fase.

## **2 Obiettivi del progetto**

La realizzazione degli interventi di raddoppio consentirà:

- l'incremento della capacità teorica ammessa sulla linea dagli attuali 4 treni/h a 10 treni/h;
- l'aumento della regolarità della circolazione grazie anche alla soppressione dei passaggi a livello pubblici e privati;

- la riduzione dei tempi di percorrenza grazie anche all'eliminazione dei vincoli legati alla necessità di incrocio dei treni;
- miglioramento fruibilità degli impianti da parte dei viaggiatori.

### **3 Sviluppo e stato di attuazione**

#### **Prima fase raddoppio tratta Piadena – Mantova**

Ad inizio agosto 2023 sono state consegnate le prestazioni all'Appaltatore. Il contratto prevede la suddivisione delle opere in parte A e parte B. Il progetto esecutivo di parte A è stato approvato a marzo 2024 e contestualmente sono stati avviati i relativi lavori. Il progetto esecutivo di parte B è stato approvato per fasi a maggio 2024 e agosto 2024 con consegna dei rispettivi lavori alle medesime date.

Ad oggi è praticamente completata la rimozione del binario esistente tra Bozzolo e Mantova ed è stata avviata la realizzazione delle opere sostitutive dei passaggi a livello e del nuovo rilevato ferroviario. Sono in corso i lavori di realizzazione del nuovo ponte sull'Oglio. Tali interventi sono contemplati nell'ambito di un appalto multidisciplinare, a valle del completamento delle opere civili si procederà con l'attrezzaggio delle tecnologie.

A dicembre 2023 è stata avviata l'attività negoziale per la realizzazione delle opere sostitutive per la soppressione dei due PL in Comune di Maleo. Ultimata l'attività negoziale, a fine settembre 2024 sono state consegnate le prestazioni all'Appaltatore. È in corso la redazione della progettazione esecutiva il cui completamento è previsto entro il primo trimestre 2025.

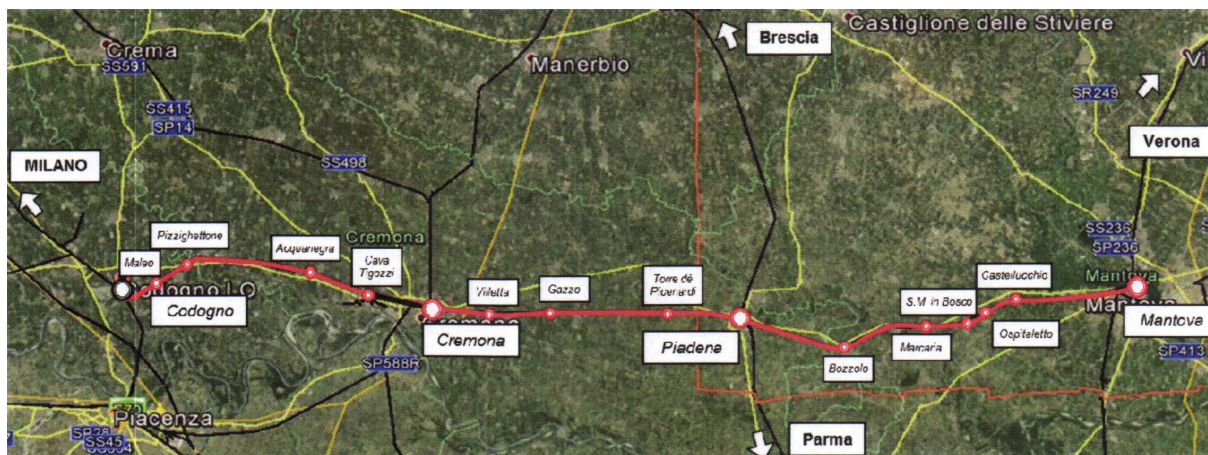
#### **Seconda fase raddoppio tratta Codogno – Piadena**

A maggio 2023 è stato ultimato l'aggiornamento della Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica. A luglio 2023 è stato avviato il Dibattito Pubblico, conclusosi a giugno 2024 con la pubblicazione del Dossier conclusivo da parte di RFI.

Le interlocuzioni con Regione Lombardia e con gli enti territoriali interessati hanno portato alla condivisione delle modalità realizzative del raddoppio nella tratta Codogno – Cavatigozzi (*realizzazione in affiancamento con sospensione dell'esercizio ferroviario*) e nella tratta Cremona – Piadena (*realizzazione in stretto affiancamento mantenendo l'esercizio ferroviario*). Ci sono pertanto le condizioni per avviare l'adeguamento del PFTE previsto entro il primo trimestre 2025.

#### 4 Descrizione dell'intervento

Si riporta di seguito una sintetica descrizione degli interventi.



##### **Prima fase raddoppio della tratta Piadena – Mantova**

È prevista la realizzazione del raddoppio nella tratta Piadena-Mantova (34 km).

Il progetto sarà realizzato in parte in variante rispetto al tracciato esistente, con distanza dall'asse attuale di circa 20 m, e in parte in sede con interruzione dell'esercizio ferroviario. In particolare, per la 1° fase è prevista l'interruzione totale della tratta Bozzolo-Mantova.

Il progetto prevede la realizzazione della nuova sede ferroviaria a doppio binario, dei relativi impianti, degli apparati tecnologici e di trazione elettrica, la riqualificazione delle stazioni e dei PRG di Piadena, Bozzolo e Marcaria, della fermata di Castellucchio e del PRG di Mantova. È prevista anche la soppressione di tutti i passaggi a livello della tratta, incluso il PL di Maleo situato nella tratta Codogno – Piadena, i cui interventi erano originariamente previsti da realizzare nell'ambito del raddoppio della seconda fase, ma sono stati anticipati nella prima fase per tener conto degli esiti dell'aggiornamento delle graduatorie di priorità di intervento sui passaggi a livello con copertura finanziaria inizialmente prevista a valere sulle temporanee disponibilità della prima fase.

##### **Seconda fase raddoppio della tratta Codogno – Piadena**

L'intervento di 2° fase prevede la realizzazione del raddoppio nella tratta Codogno – Piadena (50 km), dei relativi impianti ed apparati tecnologici e di trazione elettrica e la riqualificazione:

- delle stazioni e dei PRG di Acquanegra Cremonese, Cava Tigozzi, Torre de Picenardi, Cremona;
- delle fermate intermedie di Pizzighettone, Ponte D'Adda, Villetta Malagnino e Gazzo P.S.G.;
- la soppressione di tutti i PL della tratta tramite realizzazione di opportune nuove opere sostitutive.

## 5 Le caratteristiche tecniche dell'intervento

### 1<sup>a</sup> fase Piadena – Mantova

Il progetto ha origine in corrispondenza dell'impianto di Piadena al km 54+500 – estremo asta lato Cremona – della linea Codogno – Piadena – Mantova, e si estende per circa 34 km terminando nella stazione di Mantova.

| PARAMETRO                                 | RADDOPPIO IN LINEA                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocità tracciato                        | 145/125/100/60 km/h binari di corsa (*)                                                                                                     |
| Ranghi velocità                           | A, B, C                                                                                                                                     |
| Velocità in deviate apparecchi di binario | 30/60 km/h                                                                                                                                  |
| Raggio minimo planimetrico                | 503.00 m                                                                                                                                    |
| Raccordo di transizione                   | clotoide                                                                                                                                    |
| Raggio minimo altimetrico                 | 5500m                                                                                                                                       |
| Massima sopraelevazione in curva          | 160mm                                                                                                                                       |
| Pendenza massima                          | 7.7617 ‰                                                                                                                                    |
| Categoria peso assiale                    | D4 (22.5 t/asse, 8 t/m)                                                                                                                     |
| PMO                                       | Minimo PMO 3                                                                                                                                |
| Sagoma cinematica                         | B1                                                                                                                                          |
| Interasse                                 | 4m/esistente                                                                                                                                |
| Armamento                                 | Tradizionale del tipo 60E1<br>Scartamento 1435 mm<br>Ballast di 1 <sup>a</sup> categoria<br>Traverse in c.a.p. RFI240 con attacco indiretto |

### 2<sup>a</sup> fase Codogno - Piadena

Il progetto ha origine in corrispondenza dell'impianto di Codogno al km km 0+000 LS, prosegue fino all'impianto di Cava Tigozzi al km 22+159, riprende nell'impianto di Cremona al km 27+330 per terminare nell'impianto di Piadena (km 55+286 LS), per un'estensione complessiva di 50 km ca.

Tra gli impianti di Cava Tigozzi e Cremona la linea è stata raddoppiata ed entrata in esercizio nel 2015.

A regime la linea sarà caratterizzata da:

- doppio binario tra Codogno e Piadena;
- Trazione Elettrica
- Stazioni intermedie: Acquanegra Cremonese, Cava Tigozzi, Torre de' Picenardi, Cremona;
- fermate intermedie: Maleo, Pizzighettone, Ponte D'Adda, Villetta Malagnino, Gazzo Pieve San Giacomo;
- Sistema di esercizio: Dirigenza Centrale Operativa dal CCC di Milano Greco Pirelli con ACC M/SCC-M Modulo di linea: 750 m;
- Peso assiale: D4;
- Sagoma Gabarit C;
- Codifica per Trasporto Combinato: P/C 80;
- Velocità di progetto massima: 160 km/h in rango C;
- Soppressione di tutti i PL Pubblici e Privati;
- modulo per servizio viaggiatori, per i marciapiedi, secondo lo standard dei servizi regionali in tutte le località della tratta (250 m di lunghezza e 55cm di altezza) ad esclusione delle stazioni di Cremona e Mantova, dove sono necessari marciapiedi a standard lunga percorrenza di lunghezza 400m e altezza 55 cm);
- traffico passeggeri regionale e merci con nuovo cadenzamento.

## **6 Costo a Vita Intera**

Nell'aggiornamento 2024 del Contratto di Programma 2022-2026 il Progetto è inserito alle righe I178A e I187B con un costo a vita intera complessivo pari a 2.149,79 milioni di euro, di cui di cui 838,87 milioni relativi alla riga I178A. Nell'aggiornamento 2025 del Contratto di Programma il costo della riga I178A è stato ridefinito pari 965,17 milioni di euro, con un incremento di 126,30 milioni dovuto sostanzialmente a:

- realizzazione degli interventi per la soppressione dei passaggi a livello alla pk 4+258 e alla pk 5+865 della tratta Codogno - Piacenza in Comune di Maleo (LO);
- maggiori costi per oneri di acceleramento riconosciuti all'appaltatore per raggiungimento dell'Obiettivo PNRR;
- maggiori costi per riqualificazione e per ricuciture viabilità esistenti e implementazione vegetazione, nonché per maggior approfondimento nel passaggio da progetto definitivo a progetto esecutivo;
- maggiori costi per la soppressione del PL al Km 63+960 sulla via Cremona e viale Valzania nel comune di Bozzolo per ottemperanza alle prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio;
- maggiori costi per risoluzione interferenze con sottoservizi (per aggiornamento preventivi da parte degli enti conseguenti anche alla revisione delle originarie soluzioni tecniche);
- recepimento prescrizioni nell'ambito dell'iter autorizzativo del raddoppio della Piacenza – Mantova.

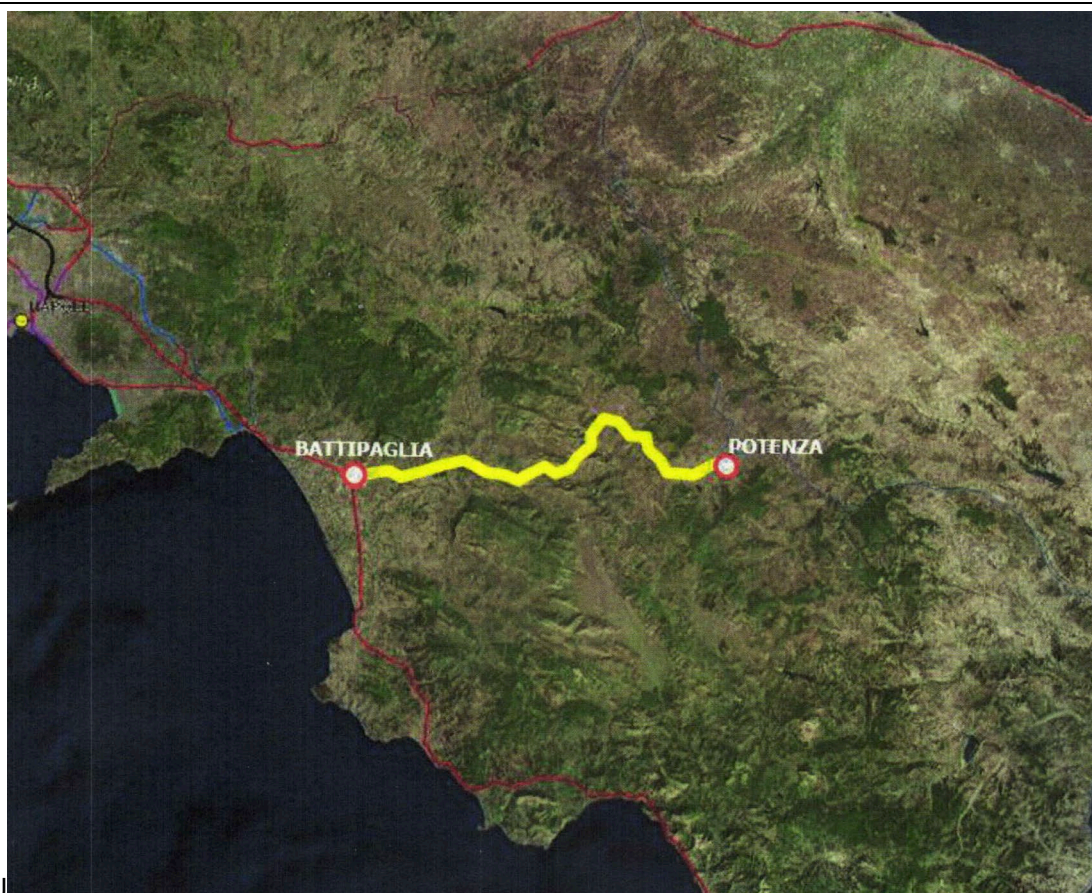
La tabella sotto riportata, riassume il quadro economico del progetto

| PIS Tabella A                                             |                                   |                                           |                                            |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| PROGETTO DEFINITIVO                                       |                                   |                                           |                                            |
| NPP 0368 RADDOPPIO PIADENA MANTOVA                        |                                   |                                           |                                            |
| Riepilogo Generale del Progetto                           |                                   |                                           |                                            |
| Voci                                                      | Importi <sup>(1)</sup><br>(Mln €) | Incidenza sul Valore<br>dell'Investimento | Importi cumulati <sup>(1)</sup><br>(Mln €) |
| <b>Lavorazioni</b>                                        | <b>516,41</b>                     | <b>53,51%</b>                             | <b>516,41</b>                              |
| Opere civili                                              | 398,78                            | 41,32%                                    |                                            |
| Sovrastruttura ferroviaria                                | 41,59                             | 4,31%                                     |                                            |
| Impianti tecnologici                                      | 64,24                             | 6,66%                                     |                                            |
| Progettazione Esecutiva                                   | 11,81                             | 1,22%                                     |                                            |
| <b>Oneri per la sicurezza</b>                             | <b>19,63</b>                      | <b>2,03%</b>                              | <b>536,04</b>                              |
| <b>Somme a disposizione</b>                               | <b>429,12</b>                     | <b>44,46%</b>                             | <b>965,17</b>                              |
| <b>Limite di spesa dell'Infrastruttura da realizzare.</b> | <b>965,17</b>                     | <b>100,00%</b>                            |                                            |
| <sup>(1)</sup> TUTTI GLI IMPORTI SONO AL NETTO DI IVA     |                                   |                                           |                                            |



## DOSSIER EX ANTE

**Progetto 1964 Velocizzazione Battipaglia-Potenza  
(CUP J64H17000230001)**





## INDICE

|   |                                                   |   |
|---|---------------------------------------------------|---|
| 1 | PREMESSA.....                                     | 2 |
| 2 | OBIETTIVO DEL PROGETTO .....                      | 3 |
| 3 | SVILUPPO E STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO.....  | 3 |
| 4 | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.....                  | 4 |
| 5 | LE CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'INTERVENTO ..... | 7 |
| 6 | COSTO A VITA INTERA DELL'INTERVENTO.....          | 9 |

## **1. Premessa**

Il Progetto d'investimento NPP 1964 "Velocizzazione Battipaglia-Potenza" prevede interventi negli impianti della linea tra Battipaglia e Potenza atti a garantire la velocizzazione degli itinerari e la possibilità di effettuare movimenti contemporanei, inoltre è contemplata la realizzazione di sottopassi o sovrappassi di stazione, di innalzamento dei marciapiedi a 55 cm ed adeguamento allo standard di 250 m.

Nell'individuazione degli interventi è stata data priorità agli impianti dove si effettuano incroci e/o attestamenti, che garantiscono una maggiore stabilità del modello di esercizio anche in situazioni perturbate e che sono caratterizzati da un maggiore numero di viaggiatori. I principali interventi previsti sono:

- Velocizzazione, laddove possibile, degli itinerari in deviate da 30 a 60 km/h nelle stazioni di Eboli, Contursi, Buccino, Bella Muro, Baragiano e Picerno;
- realizzazione, laddove possibile, di condizioni atte a garantire movimenti contemporanei (es. tronchini di indipendenza) senza l'implementazione della velocità di rilascio SCMT a 10 km/h negli impianti di Eboli, Contursi, Buccino, Bella Muro, Baragiano e Picerno e con mantenimento dell'attuale modulo di stazione e di linea (pari a 450 m);
- realizzazione sottopassi, pensiline, adeguamento marciapiedi (H55, L250) e ascensori per il superamento delle barriere architettoniche nelle stazioni di Eboli, Contursi, Buccino, Bella Muro, Baragiano e Picerno;
- riconfigurazione del Posto Centrale di Napoli C.le.

Il Progetto inserito nell'aggiornamento 2025 del Contratto di Programma 2022-2026 alla riga P126 "Velocizzazione direttrice Salerno-Taranto" presenta un costo a vita intera pari a 128,26 milioni di euro e risorse finanziate pari a 128,26.

Il Progetto ha subito un incremento del costo a vita intera rispetto all'aggiornamento 2024 del Contratto di Programma 2022-26 di 38,26 milioni di euro.

Il Progetto è inserito Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 3 Componente 1 Investimento 1.9 "connessioni interregionali".

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/12/2024, l'ing. Elisabetta Valentina Cucumazzo è stata nominata Commissario straordinario per la "Potenziamento, con caratteristiche di alta velocità, della direttrice ferroviaria Taranto Metaponto Potenza Battipaglia".

## **2. Obiettivi del progetto**

Gli obiettivi del Progetto NPP 1964 “Velocizzazione Battipaglia-Potenza” sono finalizzati al superamento delle attuali criticità della linea con conseguente incremento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi e al miglioramento dell’accessibilità in stazione.

## **3. Sviluppo e stato di attuazione del progetto**

Il Progetto, in fase realizzativa, è inserito nel PNRR nell’ambito della Missione 3 Componente 1 Investimento 1.9 “connessioni interregionali”.

L’intervento è in fase di realizzazione a cura del Soggetto Tecnico Interno – S.O. Ingegneria della DOIT NA. Le opere sono quindi realizzate mediante Contratti Applicativi emessi da Accordi Quadro della DOIT NA.

Si riporta di seguito una sintesi dello stato d’attuazione di ciascun impianto interessato dal Progetto.

### **Baragiano**

Interventi ultimati. Il nuovo PRG della stazione è stato attivato in data 10/09/2023.

### **Bella Muro**

Interventi ultimati. Il nuovo PRG della stazione è stato attivato in data 08/09/2024.

### **Eboli**

Sono state eseguite le opere civili non interferenti con l’esercizio ferroviario.

Durante l’interruzione continuativa di 90 gg della circolazione ferroviaria, concessa nella scorsa estate 2024, sono state realizzate le strutture del sottopasso pedonale sotto i binari oltre che una porzione della sede nuova ferroviaria, sia lato Battipaglia che lato Potenza.

Con l’interruzione continuativa della circolazione di 90 gg programmata dal 1 aprile al 30 giugno 2025, sono previsti ulteriori lavori alle opere civili, all’armamento, alla TE e agli impianti di sicurezza.

La restante parte delle attività potrà esser realizzata utilizzando le IPO disponibili con l’obiettivo di poterle ultimare entro dicembre 2025.

### **Picerno**

Durante l’interruzione continuativa di 90 gg della circolazione ferroviaria, concessa nella scorsa estate 2024, sono state realizzate le strutture del sottopasso pedonale sotto i binari.

Con l’interruzione continuativa della circolazione di 90gg programmata dal 1 aprile al 30 giugno 2025, sono previsti ulteriori lavori alle opere civili, all’armamento, alla TE e agli impianti di sicurezza.

La restante parte delle attività potrà esser realizzata utilizzando le IPO disponibili con l'obiettivo di poterle ultimare entro dicembre 2025.

#### **Buccino**

Per la realizzazione delle opere previste in progetto sarà necessario espletare un apposito iter autorizzativo il cui avvio è previsto entro il corrente primo semestre del corrente anno.

Per limitare le interferenze dei lavori con la circolazione ferroviaria, l'attraversamento pedonale tra il I e il II marciapiede sarà realizzato con un sovrappasso.

Le attività più impattanti con la circolazione ferroviaria saranno eseguite ed ultimate nell'interruzione continuativa della circolazione di 120gg programmata dal 1 marzo al 30 giugno 2026.

#### **Contursi**

Per la realizzazione delle opere previste in progetto sarà necessario espletare un apposito iter autorizzativo il cui avvio è previsto entro il corrente primo semestre del corrente anno. In particolare, l'intervento ricade in aree con vincoli paesaggistici, idraulici e idrologici.

In relazione alle criticità connesse all'iter autorizzativo da espletare per Contursi si è valutato di dividere l'intervento in 2 fasi:

- fase 1, da realizzarsi entro giugno 2026, relativa alle opere che non richiedono particolari procedure ambientali;
- fase 2, da realizzarsi entro dicembre 2027, relativa alle opere rimanenti che richiedono iter ambientali più lunghi.

A causa dei vincoli idraulici e idrologici, l'attraversamento pedonale tra il I e il II marciapiede sarà realizzato con un sovrappasso.

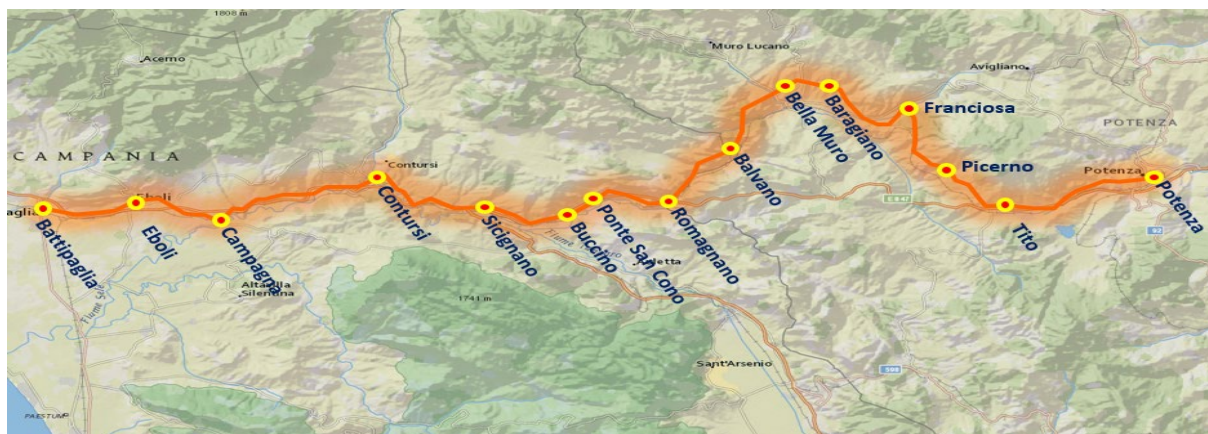
Le attività più impattanti con la circolazione ferroviaria saranno eseguite nell'interruzione continuativa della circolazione di 120gg programmata dal 1 marzo al 30 giugno 2026.

### **4. Descrizione dell'intervento**

I principali interventi previsti sono localizzati principalmente nelle sei stazioni interessate (Eboli, Contursi, Buccino, Bella Muro, Baragiano e Picerno) della linea Battipaglia-Potenza e consistono essenzialmente in:

- velocizzazione, ove possibile, degli itinerari in deviata da 30 a 60 km/h;
- realizzazione, ove possibile, di condizioni atte a garantire movimenti contemporanei (es. tronchini di indipendenza) senza l'implementazione della velocità di rilascio SCMT a 10 km/h negli impianti e con mantenimento degli attuali moduli di stazione e di linea (pari a 450 m);

- realizzazione sottopassi o sovrappassi, pensiline, adeguamento marciapiedi (H55, L250) e ascensori per il superamento delle barriere architettoniche nelle stazioni di Eboli, Contursi, Buccino, Bella Muro, Baragiano e Picerno;
- riconfigurazione del Posto Centrale di Napoli C.le;
- impianto di “Radiopropagazione in galleria”;
- intervento di manutenzione straordinaria della SSE di Contursi.



*Figura 3 - Corografia dell'intervento*

Di seguito si riportano gli interventi in ciascun impianto.

### **Stazione di Bella Muro (pk 132+600) e stazione di Baragiano (pk 134+998)**

Data la distanza minima tra le due località, gli interventi agli impianti di Bella Muro e di Baragiano sono concepiti come parte integrante di un unico intervento infrastrutturale e tecnologico.

Il Programma di Esercizio per la stazione di Bella Muro individua le esigenze di esercizio perseguite dall'intervento di velocizzazione, in particolare definisce le condizioni atte a garantire la velocizzazione degli itinerari in ingresso ed in uscita dalla località e la possibilità di incroci contemporanei; per la stazione di Baragiano, altresì, viene definito il nuovo PRG di stazione con la necessità di avere tre binari destinati al servizio viaggiatori.

Con tale obiettivo gli interventi, ormai ultimati, hanno previsto la modifica al PRG delle due stazioni, adeguando la sede ferroviaria esistente con la realizzazione di nuove opere di contenimento e l'adattamento delle opere d'arte preesistenti. Per tale scopo è stato necessario acquisire delle aree adiacenti il sedime ferroviario, mediante procedura di esproprio, necessarie all'ampliamento della sede. Altresì sono stati realizzati i sottopassi pedonali a servizio di marciapiedi del tipo H55 e lunghezza pari a 250 m, nonché sono state realizzate le nuove pensiline in struttura metallica con lo scopo di perseguire l'incremento degli standard qualitativi attuali.

Nel dettaglio, l'intervento di armamento nella stazione di Bella Muro ha previsto i seguenti interventi sostanziali:

- Inserimento di tutte comunicazioni percorribili in deviata a 60 km/h;
- Inserimento di un tronchino di indipendenza sul binario di corsa lato Battipaglia per l'effettuazione dei movimenti contemporanei nonostante la pendenza in discesa lato Potenza superi il 6‰.

Mentre a Baragiano la configurazione dell'impianto ha previsto un binario di corsa (I) e due binari di incrocio (II e III) collegati mediante comunicazioni percorribili alla velocità massima in deviata pari a 60 km/h e tronchini di sicurezza ambo i lati, sottopasso e marciapiedi h55 e lunghezza utile pari a 250m.

### **Stazione di Eboli (pk 79+032)**

Gli interventi in programma per la stazione di Eboli riguardano modifiche al PRG di stazione con conseguente necessità di ampliare la sede ferroviaria e quindi di adeguare le opere d'arte esistenti. L'intervento comprende altresì la posa di nuovi dispositivi di armamento e TE, oltre ad una riconfigurazione tecnologica d'impianto.

La configurazione finale dell'impianto prevede un binario di corsa (II) e due binari di incrocio (I e III) tutti collegati mediante comunicazioni percorribili alla velocità massima in deviata pari a 60 km/h e tronchini di sicurezza ambo i lati, sottopasso e movimenti contemporanei. Verranno inoltre garantiti due marciapiedi h55 con lunghezze utili pari a 250 m.

### **Stazione di Picerno (pk 146+981)**

A seguito degli approfondimenti tecnico-progettuali è emersa l'impossibilità di inserire comunicazioni percorribili in deviata a 60 km/h e la necessità che la pendenza del binario di corsa in direzione Battipaglia debba essere superiore al 6‰, pertanto si renderà necessario specializzare i movimenti contemporanei. Per quanto sopra detto la configurazione finale dell'impianto prevede un binario di corsa (II) e un binario di incrocio (I) collegati mediante comunicazioni percorribili alla velocità massima di 30 km/h, sottopasso e marciapiedi h55 e lunghezza utile pari a 250 m.

Sul I binario non è stato inserito il tronchino di indipendenza né lato Battipaglia (a causa della presenza di una galleria), né lato Potenza (per ragioni tecnico-funzionali). Per esigenze connesse sostanzialmente alla situazione preesistente, la DOIT, in questo impianto, nel rispetto delle normative vigenti, dovrà prevedere una revisione delle attuali velocità di fiancata.

### **Stazione di Contursi Terme (pk 97+302)**

A seguito degli approfondimenti tecnico-progettuali è emersa l'impossibilità sia di inserire comunicazioni percorribili in deviata a 60 km/h che di inserire un tronchino di indipendenza lato Battipaglia. Per quanto sopra detto la configurazione dell'impianto prevede quindi un binario di corsa

(I) e un binario di incrocio (II) collegati con comunicazioni percorribili a 30 km/h ed un tronchino di indipendenza sul binario di incrocio lato Potenza; è previsto inoltre un nuovo sovrappasso pedonale nonché marciapiedi h55 e con lunghezze utili di 230 m.

### **Stazione di Buccino (pk 111+225)**

La configurazione dell'impianto prevede tre binari di circolazione di cui uno di corsa (I) e due di incrocio (II e III) con comunicazioni percorribili alla velocità massima in deviata a 60 km/h (tra i binari I e II) e 30 km/h (tra i binari II e III) e tronchini di indipendenza su entrambi i binari di incrocio. Verrà inoltre realizzato un sovrappasso pedonale e un nuovo marciapiede a servizio dei binari II e III, Tutti i marciapiedi saranno previsti h55 e con lunghezze utili pari a 250 m.

## **5. Le caratteristiche tecniche dell'intervento**

Nell'ambito del progetto NPP 1964, l'intervento di velocizzazione della Linea Battipaglia-Potenza nelle stazioni di Eboli, Contursi Terme, Buccino, Bella Muro, Baragiano e Picerno ha lo scopo di assicurare, laddove possibile, la velocizzazione degli itinerari nell'ambito delle singole località, nonché la possibilità di effettuare movimenti contemporanei locali; contestualmente verranno realizzate opere civili necessarie ad adeguare gli attuali livelli infrastrutturali, quali sottopassi o sovrappassi di stazione, innalzamento dei marciapiedi ad h55 e adeguamento degli stessi allo standard di 250 m e realizzazione degli ascensori per il superamento delle barriere architettoniche.

Inoltre, gli interventi all'infrastruttura tecnologica consentiranno di adeguare ed incrementare i livelli prestazionali e di sicurezza della linea. Contestualmente si prevede il potenziamento dei sistemi e periferiche di Informazioni al Pubblico e l'abbattimento delle barriere architettoniche esistenti, dotando i singoli impianti di percorsi tattili per gli ipovedenti.

Si riportano di seguito le configurazioni degli impianti a valle degli interventi previsti nell'ambito del presente Progetto:

### **Baragiano**

La configurazione dell'impianto, già attivato, ha previsto un binario di corsa (I) e due binari di incrocio (II e III) collegati mediante comunicazioni percorribili alla velocità massima in deviata pari a 60 km/h e tronchini di sicurezza ambo i lati, sottopasso, ascensori, pensiline e marciapiedi h55 con lunghezza utile pari a 250m.

### **Bella Muro**



La configurazione dell'impianto, già attivato, ha previsto un binario di corsa (I) e due binari di incrocio (II e III) collegati mediante comunicazioni percorribili alla velocità massima in deviate pari a 60 km/h e tronchini di sicurezza ambo i lati, sottopasso, ascensori, pensiline e marciapiedi h55 con lunghezza utile pari a 250m.

### **Eboli**

La configurazione dell'impianto prevede un binario di corsa (II) e due binari di incrocio (I e III) tutti collegati mediante comunicazioni percorribili alla velocità massima in deviate pari a 60 km/h e tronchini di sicurezza ambo i lati, sottopasso e movimenti contemporanei. Verranno inoltre garantiti due marciapiedi h55 con lunghezze utili pari a 250 m, ascensori e pensiline.

### **Picerno**

La configurazione dell'impianto prevede un binario di corsa (II) e un binario di incrocio (I) collegati mediante comunicazioni percorribili alla velocità massima di 30 km/h e senza tronchino di sicurezza lato Potenza, sottopasso, ascensori, pensiline e marciapiedi h55 con lunghezza utile pari a 250 m.

### **Buccino**

La configurazione dell'impianto prevede tre binari di circolazione di cui uno di corsa (I) e due di incrocio (II e III) con comunicazioni percorribili alla velocità massima in deviate a 60 km/h (tra i binari I e II) e 30 km/h (tra i binari II e III) e tronchini di indipendenza su entrambi i binari di incrocio. Verrà inoltre realizzato un sovrappasso pedonale, ascensori, pensiline e un nuovo marciapiede a servizio dei binari II e III. Tutti i marciapiedi saranno previsti h55 e con lunghezze utili pari a 250 m.

### **Contursi**

In relazione alle criticità connesse all'iter autorizzativo da espletare per Contursi si è reso necessario dividere l'intervento in 2 fasi:

- fase 1, (prevista entro giugno 2026) relativa alle opere che non richiedono particolari procedure ambientali. La configurazione dell'impianto prevede un binario di corsa (I) e un binario di incrocio (II) collegati con comunicazioni percorribili a 30 km/h. è previsto inoltre un nuovo sottopasso nonché marciapiedi h55 e con lunghezze utili di 233 m.
- fase 2 (prevista entro dicembre 2027) relativa alle opere rimanenti che richiedono iter ambientali più lunghi. Si prevede l'inserimento di un tronchino di indipendenza sul binario di incrocio lato Potenza.

È previsto inoltre un sovrappasso nonché marciapiedi h55 con lunghezze utili di 230 m.

## 6. Costo a Vita Intera

Il CVI del Progetto ha subito un incremento di 38 milioni di euro passando da 90,00 a 128,26 milioni di euro per le seguenti motivazioni:

- aumento del costo dei materiali e delle tariffe RFI dall'annualità 2020 all'annualità 2024, al netto della precedente stima forfettaria di incremento già formalizzata (precedente incremento da 70 a 90 milioni di euro);
- interferenze esterne (es.: attraversamenti e sottoservizi non censiti, modifiche progettuali rese necessarie dalla limitata interruzione delle viabilità interferenti) emerse in corso d'opera che hanno comportato alcune varianti progettuali;
- approfondimenti progettuali resi necessari nella fase esecutiva per la necessità di rimodulare e ottimizzare le varie sottofasi funzionali per rendere compatibili tra loro le attività dei vari settori specialistici coinvolti, in funzione delle soggezioni concesse alla circolazione ferroviaria;
- fornitura e posa in opera degli ascensori

La tabella sotto riportata, riassume il quadro economico del progetto

Tabella A

| NPP1964 - Velocizzazione Battipaglia - Potenza            |                                   |                                           |                                            |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Riepilogo Generale del Progetto                           |                                   |                                           |                                            |
| Voci                                                      | Importi <sup>(1)</sup><br>(Mln €) | Incidenza sul Valore<br>dell'Investimento | Importi cumulati <sup>(1)</sup><br>(Mln €) |
| <b>Lavorazioni + PE</b>                                   | <b>81,13</b>                      | <b>63,38%</b>                             | <b>81,13</b>                               |
| <i>Opere civili</i>                                       | 61,72                             | 48,22%                                    | -                                          |
| <i>Sovrastruttura ferroviaria</i>                         | 11,37                             | 8,88%                                     | -                                          |
| <i>Impianti tecnologici</i>                               | 8,03                              | 6,27%                                     | -                                          |
| <b>Oneri per la sicurezza</b>                             | <b>3,38</b>                       | <b>2,64%</b>                              | <b>84,51</b>                               |
| <b>Somme a disposizione</b>                               | <b>43,49</b>                      | <b>33,98%</b>                             | <b>128,00</b>                              |
| <b>Limite di spesa dell'Infrastruttura da realizzare.</b> | <b>128,00</b>                     | <b>100,00%</b>                            |                                            |

(1) TUTTI GLI IMPORTI SONO AL NETTO DI IVA

# **Dossier Ex Ante**

**Programma A1015 –**

**Cyber security e Protezione Infrastruttura  
Ferroviaria Nazionale (IFN)**

## **Indice**

- 1. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO**
- 2. DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO**
- 3. SVILUPPO E STATO DI AVANZAMENTO PROGRAMMA**
- 4. COSTO A VITA INTERA**

## 1. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO

L'intervento si pone i duplici obiettivi di:

- **aumentare il livello di sicurezza cibernetica** degli impianti di circolazione e telecomunicazioni ferroviarie di RFI in esercizio, tramite interventi di tipo perimetrale. I principali obiettivi che il progetto intende raggiungere sono di seguito indicati:

- perimetrazione e segmentazione (compartimentazione) delle reti e dei sistemi di impianto;
- supervisione, per gli aspetti di sicurezza cibernetica (“cyber security”) degli impianti da parte della struttura cyber di RFI, raccolta eventi (“log”) e allarmi di sicurezza provenienti dagli apparati cyber installati in impianto, analisi e gestione degli incidenti cibernetici nel rispetto dei requisiti – prevalenti – di sicurezza ferroviaria (“safety”) dell’impianto e di compliance con le normative cyber vigenti;
- incremento della capacità operativa di prevenzione e contrasto a fronte di una violazione o incidente cibernetico.

- **potenziare i livelli di protezione** attraverso l’attivazione di presidi tecnologici avanzati, costituiti da sistemi di video analisi integrati con software di intelligenza artificiale, nonché interventi infrastrutturali al fine di:

- proteggere le attività nei cantieri, in quanto l’utilizzo di tali sistemi permette l’identificazione e la notifica in tempo reale, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - della presenza di personale estraneo che può commettere azioni illecite;
  - in generale di errori umani e non che possono generare incidenti e, quindi, attuare un’azione preventiva,
- rilevare e notificare in tempo reale presso gli impianti di stazione e lungo le tratte ferroviarie gli indebiti attraversamenti di persone, animali, mezzi e, in generale, qualsiasi elemento che possa incidere negativamente sulla regolare circolazione ferroviaria o sulla sicurezza dell’infrastruttura.

Gli interventi interessano l'intero territorio nazionale.

## **2. DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO**

L'iniziativa si compone oggi di due linee progettuali che comprendono da un lato la messa in sicurezza degli impianti di RFI, e dall'altro il potenziamento dei presidi di sicurezza nei cantieri, stazioni e lungo la linea ferroviaria anche mediante l'utilizzo di intelligenza artificiale.

Durante il 2024, a seguito della sperimentazione sui siti "pilota" è stata effettuata una procedura di gara volta all'approvvigionamento e attivazione dei "cyberbox", già oggetto della suddetta sperimentazione presso i siti di Roma Termini, Bologna, Genova e NOC di via Tuscolana Roma. In merito alla gara di cui sopra, ad oggi la fase di affidamento non si è ancora conclusa pertanto non è stato stipulato il relativo Accordo Quadro, pertanto non si ha alcuna visibilità sulle reali tempistiche della conclusione dell'iter amministrativo.

Di seguito si riportano i principali benefici:

- Miglioramento degli aspetti di sicurezza cibernetica perimetrale degli impianti di circolazione e telecomunicazioni ferroviarie di RFI e di compliance con le normative cyber vigenti;
- Attivazione delle funzionalità di SOC di RFI sugli impianti dedicati alla circolazione ed alle telecomunicazioni ferroviarie;
- Miglioramento delle procedure di intervento a fronte di incidenti di sicurezza cibernetica;
- Eliminazione, qualora previsto, l'utilizzo di reti esterne (operatori pubblici) da parte dei fornitori;
- Recepimento dei requisiti di "cyber security by design" e "by default" previsti dagli standard applicabili in merito agli interventi di sicurezza cibernetica perimetrale;
- Mitigazione dei rischi derivanti da attività connesse agli attraversamenti indebiti lungo la linea ferroviaria;
- Aumento della sicurezza nei cantieri e nelle stazioni, anche attivando nuovi sistemi di sicurezza e di rilevazione della presenza di personale esterno non autorizzato;
- Diminuzione dei ritardi sulla circolazione ferroviaria attraverso sistemi di videosorveglianza dotati di AI, lungo linea in grado di rilevare e segnalare eventuali ostacoli in tempi rapidi, ovvero tematiche di sicurezza dell'infrastruttura.

In aggiunta si segnala che tra gli interventi previsti nel programma, sono stati ricompresi anche quelli infrastrutturali finalizzati alla mitigazione del fenomeno degli indebiti attraversamenti all'IFN.

Al riguardo, considerato il sensibile incremento negli anni del fenomeno dell'indebita presenza di persone lungo linea, il Gestore Infrastruttura ha avviato a inizio 2025 uno specifico progetto di ricerca in collaborazione con l'Università la Sapienza di Roma. L'obiettivo del progetto è quello di sviluppare un

sistema di classificazione della rete ferroviaria che, mediante una graduatoria delle zone soggette al fenomeno, possa consentire una efficace pianificazione degli interventi basata non solo sui dati storici degli eventi registrati ma anche su determinati fattori legati alle specificità delle aree nelle adiacenze ferroviarie e individuati nello studio metodologico condotto dall'Università stessa. Tale classificazione consentirà di indirizzare gli interventi di mitigazione del fenomeno degli indebiti attraversamenti.

Di seguito si riportano i principali benefici:

- Mitigazione dei rischi derivanti da attività connesse agli attraversamenti indebiti lungo la linea ferroviaria;
- Diminuzione dei ritardi sulla circolazione ferroviaria

### **3. SVILUPPO E STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA**

A seguito dell'attivazione dei CyberBox nei siti sperimentali, nel 2024 è stata effettuata la gara per l'approvvigionamento massivo di tali tecnologie che cominceranno ad essere installati a valle dell'attivazione dell'AQ.

Ad ottobre 2024 è stata attivata una prima fase sperimentale mediante la stipula di un Contratto Applicativo avente ad oggetto “Ampliamento impianti TVCC a servizio delle stazioni di Firenze Statuto e Firenze Campo Marte con integrazioni telecamere lungo linea e installazione di un sistema di videoanalisi avanzata per detezione degli accessi non autorizzati alla linea ferroviaria”.

Allo stato attuale, nelle more dell'ultimazione della classificazione e prioritizzazione dell'IFN di cui al paragrafo precedente prevista entro l'anno, è in corso la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali finalizzati alla protezione della sede ferroviaria con diverse tipologie di recinzione, per circa 460 km.

### **4. COSTO A VITA INTERA**

Il Programma, inserito nell'aggiornamento 2025 del Contratto di Programma – parte Investimenti 2022-2026 tra il MIT e RFI alla riga A1015, presenta un costo a vita intera pari a 1.088,6 milioni di euro e ha attualmente risorse disponibili complessive pari a 131 milioni di euro.

La variazione delle stime di costo di 749 milioni di euro rispetto all'agg. 2024 del Cdp-I 2022-26 è dovuto in parte a una nuova esigenza relativa alla protezione infrastruttura ed in parte ad un incremento della parte Cyber Security per impianti CCS e TLC.

In particolare, il progetto “Cyber Security per impianti CCS e TLC” prevede:



- Piano di consegna e attivazione “cyberbox”: è stato rivisto il piano di attivazione dei nuovi “cyberbox” negli impianti come riportato nella tabella in basso. Il costo medio per l’attivazione di un “cyberbox” *small* (impianto di piccole dimensioni e periferici) è di circa 350.000 €, il costo medio per l’attivazione di un “cyberbox” *medium* è di circa 550.000 €, il costo medio per l’attivazione di un “cyberbox” *extended* è di circa 745.000 €. In tali costi sono compresi: le forniture di prodotti, i costi legati alle modifiche alle reti d’impianto sia pre che post installazione cyberbox, i costi per collegare tali strumenti alla componente centrale che risiede nel SOC a Roma.

Gli anni dal 2025 al 2030 sono quelli in cui si pensa sia attivo l’Accordo Quadro per la fornitura dei cyberbox e durante i quali venga messo a terra il piano massivo di integrazione degli impianti esistenti; oltre tale data si è stimato un piano di integrazione dei nuovi impianti che si verranno a realizzare.

| TIPOLOGIA IMPIANTI E CYBERBOX | ATTIVAZIONI CYBERBOX NEGLI ANNI |      |      |      |      |      |      |      |      |      | TOT  |
|-------------------------------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                               | 2025                            | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |      |
| Small                         | 8                               | 160  | 172  | 301  | 351  | 352  | 70   | 70   | 70   | 70   | 1624 |
| Medium                        | 5                               | 15   | 20   | 30   | 40   | 50   | 6    | 5    | 5    | 5    | 181  |
| Extended                      | 5                               | 10   | 15   | 35   | 48   | 70   | 4    | 3    | 3    | 3    | 196  |
| TOT/anno                      | 18                              | 185  | 207  | 366  | 439  | 472  | 80   | 78   | 78   | 78   |      |

- Attivazione presidi cyber security presso gli impianti: è stato rivisto il piano di attivazione dei presidi di cyber security per la protezione degli impianti e l’accesso sicuro agli stessi. In particolare, tali costi sono principalmente ricondotti: alla fornitura e attivazione di apparati di sicurezza perimetrale (es. *firewall*) con relativo adeguamento degli impianti ove necessario, alla fornitura e attivazione di prodotti per garantire la sicurezza degli endpoint (es. *endpoint protection, antivirus, etc.*), alla fornitura e attivazione di soluzioni per il governo delle utenze privilegiate anche rispetto agli accessi da remoto dei fornitori che li mantengono (es. *PAM/PIM*).

Per tali attività i costi sono stimati in circa 80.000 € per singolo impianto, per circa 100 impianti/anno entro il 2034.

## A1017: Monitoraggio Infrastruttura

**Descrizione intervento:** Attraverso l’iniziativa “Monitoraggio Infrastruttura” si intende ricondurre le attività relative al monitoraggio dell’IFN in un unico progetto d’investimento, che in una prima fase, si concentrerà sull’attività di monitoraggio strumentale dei ponti, prevedendo l’installazione dello stesso su un bacino selezionato di ponti e viadotti. L’intervento mira a digitalizzare l’infrastruttura attraverso sistemi di monitoraggio, utilizzando dati oggettivi e una combinazione di algoritmi tradizionali e intelligenza artificiale per supportare le ispezioni di ponti, viadotti e sottovia. Parallelamente, a fronte della diversità intrinseca dei sistemi installati sulle opere d’arte, è necessario centralizzare i dati secondo un protocollo standard e verso un’unica piattaforma centralizzata. Per tale motivo l’iniziativa prevede la realizzazione di una piattaforma IoT e delle dovute integrazioni con i sistemi aziendali che consentiranno ai manutentori dell’infrastruttura di usufruire delle informazioni generate dai sistemi di monitoraggio.



*Figura 1: Vista di un’opera d’arte soggetta a monitoraggio (in alto) con alcuni esempi della strumentazione di misura installata (in basso).*

**Benefici:** L’obiettivo finale è migliorare la conoscenza delle opere monitorate, fornendo agli ispettori strumenti più precisi e oggettivi per la valutazione dello stato delle strutture. I sistemi di monitoraggio, infatti, saranno in grado di rilevare automaticamente anomalie nella risposta strutturale dei ponti e viadotti, accelerando così il processo di Digitalizzazione dell’Infrastruttura.

**Descrizione Opere funzionali:** In una prima fase è stato individuato un bacino di opere appartenenti all’infrastruttura nazionale su cui si ritiene i sistemi di monitoraggio possano potenzialmente essere applicati e massimizzare il loro contributo in termini di supporto alle attività di ispezione e manutenzione. Lo studio è stato fatto sulla base dei seguenti dati disponibili nei sistemi aziendali:

- Classificazione su INRETE;
- Tipologia di opere in relazione ai layout standard di RFI;
- Codice di giudizio dell’opera;
- Luce ed altezza della campata;

- Difficoltà nel completare l'ispezione per problematiche di accesso.

A valle dell'analisi condotta e tenendo in conto delle sinergie con altri sistemi innovativi (es. Rilievo con Drone) è stato individuato un bacino di opere ottimizzato costituito da 479 opere (3229 campate).

#### **Stato di avanzamento**

Si è conclusa a luglio 2024 l'attività inerente alla definizione ottimizzata dell'elenco delle opere per le prime realizzazioni dei sistemi di monitoraggio. Si è conclusa a settembre 2024 l'attività di definizione dei lotti per le installazioni in campo.

#### **Costo a vita intera**

Il Programma, inserito nell'aggiornamento 2025 del Contratto di Programma – parte Investimenti 2022-2026 tra il MIT e RFI alla riga A1017, presenta un costo a vita intera pari a 300 milioni di euro e risorse disponibili complessive pari a 40,74 milioni di euro.

# **Dossier Ex Ante**

**Programma A2009 – Security**

## **Indice**

- 1. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO**
- 2. DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO**
- 3. SVILUPPO E STATO DI AVANZAMENTO PROGRAMMA**
- 4. COSTO A VITA INTERA**

## **1. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO**

Gli interventi sono funzionali all'incremento dei livelli di sicurezza percepiti in stazione, attraverso la realizzazione di impianti di video sorveglianza (TVCC), Tornelli e SEM. In particolare, nel prossimo decennio è previsto il completamento dell'attrezzaggio con le suddette implementazioni tecnologiche su circa il 50% delle stazioni.

Gli interventi sono finalizzati alla prevenzione/protezione del personale, degli asset e del know how aziendale da rischi e danneggiamenti legati a cause esterne all'azienda.

## **2. DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO**

Il programma prevede la realizzazione e l'upgrading di sistemi di videosorveglianza-videoanalisi, controllo degli accessi, antintrusione, sistemi di protezione passiva di sicurezza attiva finalizzati alla protezione del personale nonché la tutela dell'infrastruttura, del patrimonio societario e del Know-how aziendale da atti vandalici, sabotaggi e furti.

Il programma copre inoltre le esigenze specialistiche di Struttura e gli obblighi di legge della Polizia Ferroviaria (DPR 753/80).

## **3. SVILUPPO E STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA**

### **Sviluppo TVCC:**

Gli interventi, che interessano l'intero territorio nazionale, prevedono la Standardizzazione dei sistemi di gestione TVCC a livello nazionale (Unica Piattaforma di Video Management System).

Le principali attività eseguite e ad oggi concluse hanno riguardato la messa in sicurezza di grandi e medie stazioni, fermate impresenziate, magazzini contenenti materiali pregiati, locali adibiti ad uffici, gallerie e tratti di linea ad alto rischio di sabotaggi e/o furti rame, posti tecnologici strategici per la circolazione ferroviaria ubicati sia sulla linea AV/AC che sulla Rete Convenzionale, sottostazioni elettriche.

Attualmente sta proseguendo l'implementazione delle TVCC nelle stazioni del territorio nazionale in particolare sul circuito Olimpiadi.

Le principali criticità riscontrate e che hanno comportato un rallentamento dei lavori sono da attribuire prevalentemente a difficoltà di approvvigionamento di materiali tecnologici, ritardi nella consegna dei cantieri dovuti alla necessità di integrare il numero di telecamere per una migliore protezione degli asset.

### **Sviluppo SEM:**

RFI, nel 2017 ha avviato un progetto denominato “Smart Equipment Management”, più noto attraverso l’acronimo S.E.M., ricadente nel perimetro degli impianti civili di stazione. Tale progetto inizialmente prevedeva l’utilizzo di una piattaforma *software* per la gestione dell’*energy management*, che attraverso l’installazione di sensori “intelligenti” sugli apparati di stazione, consentiva il monitoraggio dei consumi (elettrici, idrici, etc.) ed il telecontrollo degli impianti tecnologici.

In particolare, l’implementazione del sistema di telegestione su piattaforma S.E.M. per i nuovi impianti ascensori, rappresenta un’attività necessaria ai fini normativi per l’attivazione in Servizio Pubblico degli stessi e per ottemperare agli impegni verso l’Agenzia Regolatoria dei Trasporti (ART).

In una logica di interoperabilità e intermodalità rivolta alla facilitazione dei transiti dei viaggiatori, il monitoraggio *real time* degli impianti civili a servizio delle stazioni, permette di garantire la massima efficienza del servizio offerto con l’obiettivo primario di elevarne la qualità attraverso la riduzione dei tempi di guasto e d’intervento.

Attraverso l’installazione di Periferiche intelligenti, vengono acquisiti i segnali che danno una visione dello stato di funzionamento degli impianti civili remotizzati; tali stati ed eventuali allarmi, sono visualizzati dagli addetti delle Control Room Stazioni (CRS) territoriali, che li gestiscono e possono, a loro volta, inviare una serie di comandi sugli impianti di competenza.

Di seguito viene presentato un elenco delle tipologie di impianti civili di stazione che sono oggetto di intervento per il monitoraggio tramite la piattaforma S.E.M. e la descrizione indicativa degli attrezzaggi necessari a garantire il rispetto degli standard RFI.

Gli impianti civili interessati dalla telegestione sono:

- 1) Misuratori di energia elettrica, gas e acqua
- 2) Illuminazione
- 3) Pompe di sollevamento delle acque meteoriche (per sottopassi e fosse ascensori)
- 4) Impianti traslo-elevatori (Scale e Marciapiedi Mobili)
- 5) Impianti elevatori (Ascensori)
- 6) Cancelli, porte automatiche e controllo accessi
- 7) Tornelli e antintrusione



- 8) UPS
- 9) HVAC e temperatura
- 10) Antincendio

Per poter digitalizzare/telecontrollare gli impianti di una stazione, occorre collegare tali impianti in rete in modo da abilitarne la comunicazione bidirezionale con la piattaforma S.E.M.. Sono previsti due livelli di prestazione che la piattaforma sarà in grado di offrire all'utente, che dipendono dalla tipologia di impianto da gestire da remoto:

- Monitoraggio e diagnostica: servizio che consente di acquisire gli stati di funzionamento degli impianti e che, a partire da tali dati, consente di elaborare in tempo reale possibili degradi, malfunzionamenti o blocchi degli impianti. Il sistema realizzato è in grado di inviare allarmi in tempo reale verso gli operatori preposti al controllo degli impianti
- Telecontrollo: servizio che consente di effettuare la telegestione degli impianti, grazie al supporto delle telecamere di videosorveglianza, dando la possibilità agli operatori di intervenire da remoto

Per il progetto S.E.M. si è deciso di utilizzare protocolli non proprietari, al fine di consentire facilmente l'interfacciamento con tutte le tipologie di impianti.

Inoltre, per poter abilitare i vari livelli prestazionali attesi, è stato redatto un manuale (DPR MA 015 1 0) all'interno del quale sono descritte le caratteristiche standard che l'impianto stesso deve garantire.

Ad integrazione della sensoristica per il monitoraggio degli ambienti delle stazioni, si è deciso di testare, ed in seguito di utilizzare come standard, il Long Range Wide Area Network (LoRaWAN); questo protocollo trasmissivo è destinato principalmente ai dispositivi IoT wireless a lunga portata alimentati a batteria di durata pari ad almeno 10 anni in reti regionali, nazionali o globali. È noto in particolare per la sua capacità di comunicare a lungo raggio con il minimo consumo di energia. Il LoRaWAN è il protocollo di comunicazione più adatto per i sistemi che devono trasferire piccole quantità di dati (da 0,3 Kbps fino a 50 Kbps) con bassi consumi energetici rendendola la tecnologia preferibile per applicazioni a bassa larghezza di banda, anche in luoghi difficili da raggiungere. Il LoRaWAN può essere utilizzato per i rivelatori di fumo, sensori di allagamento, per i servizi di localizzazione indoor, per i sistemi di controllo accessi, per il monitoraggio cestini, per i sensori ambientali associati agli impianti HVAC, per i sensori di monitoraggio acustico e conta persone.

Gli obiettivi prefissati attraverso l'attivazione di questo nuovo sistema integrato sono:

- Ottemperanza alla legislazione in ambito di impianti in Servizio Pubblico

- Monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia degli impianti e della loro manutenzione;
- Identificazione delle anomalie;
- Ottimizzazione degli interventi manutentivi;
- Controllo di processo.

Durante la prima fase dell'iniziativa progettuale, era stata prevista una sequenza di macro-attività, commissionate da DOS a FS Technology, da ripetere in egual maniera per ciascuna stazione per tutto l'arco del piano di *roll-out*. Nel dettaglio tali attività consistono in:

- *Survey* e progettazione degli impianti;
- Predisposizione/ottenimento della documentazione autorizzativa;
- Approvvigionamento HW e SW;
- Installazione degli apparati e attivazione della piattaforma;
- Gestione dei dati (GDPR).

Inizialmente, si è proceduto con l'attivazione nelle stazioni già oggetto di intervento ricadenti nel perimetro "Easy Station" (accessibilità, fruibilità e decoro, servizi di informazione al pubblico e innalzamento marciapiedi), con un approccio operativo coordinato ed orientato a rendere il maggior numero di stazioni "Smart ed Easy Station". Gli interventi si configuravano come "chiavi in mano" sull'infrastruttura fisica e digitale, creando sinergie ed economie nell'implementazione contemporanea delle iniziative.

Ad oggi RFI è in possesso di tutte le informazioni utili per poter proseguire con la realizzazione del progetto e rendere "Smart" tutte le stazioni ricadenti nel perimetro.

Infatti, nell'ambito DOS è in fase di aggiudicazione una Gara d'Appalto con la quale sarà possibile procedere in autonomia con le attività di progettazione e realizzazione degli impianti dedicato all'implementazione della piattaforma S.E.M..

Ad oggi sono state attivate n. 216 (di cui circa 80 negli ultimi 2 anni) stazioni in ambito S.E.M. e risultano in corso di attivazione rispettivamente n. 30.

Si prevede di attivare circa 300 ulteriori stazioni sotto SEM nel prossimo triennio.

## **Sviluppo Tornelli:**

RFI ha avviato un progetto per l'installazione di tornelli automatici all'interno delle stazioni ferroviarie con l'obiettivo primario di elevare la sicurezza e garantire la protezione degli asset consentendo l'ingresso alle aree di esercizio ai soli possessori di valido titolo di viaggio e al personale ferroviario autorizzato.

In una logica di interoperabilità e intermodalità rivolta alla facilitazione dei transiti dei viaggiatori, i tornelli RFI consentono la lettura dei titoli di viaggio di diversi operatori di trasporto e delle diverse imprese ferroviarie, di tessere contact-less, di carte magnetiche e biglietti con barcode/QR code.

Per motivi di sicurezza, è sempre possibile sbloccare i tornelli consentendo l'apertura immediata degli stessi.

Il progetto Tornelli 2.0 ha origine nel 2017 con un progetto pilota di chiusura della tratta Fiumicino Aeroporto - Roma Termini, messa in esercizio nel gennaio 2018 con n. 16 tornelli ancora attivi.

Con il successo del progetto pilota si è passati, nel rispetto del piano di impresa e nell'ottica delle Easy e Smart Station, all'obiettivo di adeguare un set di stazioni al fine di effettuare una prima fase di chiusura delle principali linee ferroviarie in ambito urbano dei maggiori nodi metropolitani, secondo Linee Guida della ex Direzione Protezione Aziendale.

Questa fase ha riguardato la delimitazione di 22 stazioni ricadenti nell'ambito di gestione delle Strutture Terminali e Servizi della ex Direzione Fabbricati Viaggiatori. Nello specifico ha interessato 6 stazioni della Linea FL3-FL1 di Roma, 5 Stazioni della Linea 2 di Napoli e 11 stazioni dislocate nel Territorio dei TS di Ancona, Bologna, Genova, Reggio Calabria e Verona

In linea con le esigenze della ex DPA di RFI, committente funzionale del progetto, ci si è focalizzati sulla chiusura delle stazioni gestite da GSR, come più ampiamente descritto sotto, visto il grado di frequentazione delle stazioni e la necessità di snellire e facilitare le operazioni di presenziamento in loco gestite dalla ex DPA.

Su finanziamenti di ex Direzione Fabbricati Viaggiatori, il Soggetto Tecnico incaricato per la realizzazione del sistema tornelli è stata la Direzione ICT di RFI (oggi FS Technology), sia per la parte di fornitura e posa tornelli, sia per le predisposizioni impiantistiche e per lo Sviluppo software per la lettura dei titoli di viaggio. Le Strutture di Ingegneria territoriali della ex DTP della ex Direzione Produzione sono state incaricate come Soggetti Tecnici per lo sviluppo SEM e le Strutture territoriali, ex Terminali e Servizi, per le opere civili accessorie e per il restyling dei siti interessati.

La ex DPA si è fatta carico del finanziamento delle telecamere di sicurezza, installate tramite incarico di Soggetto Tecnico alla Struttura di ICT di RFI (oggi FS Technology), attualmente gestibili dalle Sale SEM degli ex TS interessati dalle installazioni.

Anche le attività “accessorie” all’attivazione dei tornelli risultano completate, quali nuove recinzioni, cancelli, coperture delle barriere, telecamere di sicurezza e portali.

Trattandosi di installazioni del 2017, procedendo con le omologhe attività di installazione nelle Stazioni gestite da GSR, si è giunti a soluzioni infrastrutturali leggermente diverse da quelle presenti nelle Stazioni sopra elencate, finalizzate a garantire la corretta funzionalità dei tornelli e la sicurezza degli utenti.

In aggiunta a quanto già installato, e in analogia alle GS, occorrerebbe implementare i varchi tornellati con sistemi di antiaccodamento (telecamere da inglobare nei carter dei portali sovrastanti i tornelli ed eventuali segnali luminosi led da installare sul piano di calpestio per consentire il transito del varco ad una persona alla volta) e di contapersone.

Riguardo il software di lettura di titoli di viaggio sviluppato da FS Technology, si precisa che RFI ne ha acquistato la proprietà.

RFI è altresì proprietaria del software informativo relativo allo stato dei tornelli, indicato dai display posti sui portali.

Ad oggi i tornelli sono in grado di leggere i titoli di viaggio delle Imprese Ferroviarie Trenitalia; Atac; Start Plus Ancona; Unico Campania – EAV, AMTGenova, Trentino Trasporti.

Sono già contrattualizzate con FS Technology e in completamento le implementazioni della lettura dei titoli di viaggio degli operatori Trenord, ATM, Eurail, NTV. Per gli ulteriori operatori STA Trentino, Fly Emirates; Tper, DB-OBB, GTT; SNFC è stata finanziata e sviluppata solo la fase di Engagement e Start up.

Le competenze di gestione e manutentive degli impianti di controllo accessi delle stazioni e il relativo impianto di telegestione, sono stabilite nel Documento Operativo di III Livello aggiornato a gennaio 2022 DOI MO SE 01 1 0 “Processo gestionale e manutentivo impianto degli impianti di telegestione con piattaforma SEM, tornelli e Wi-Fi”.

Il documento prevede altresì le tempistiche e le modalità di attivazione degli interventi manutentivi.

E’, inoltre, in corso di rinnovo con FS Technology, il contratto di manutenzione, riconducibile all’Accordo Quadro in essere tra FS Technology e la struttura di AFC di RFI.

Per tutto quanto sopra detto, visti gli esiti positivi dei collaudi tecnici e la disponibilità di contratti di guardiania non armata che sopperirebbero alla mancata installazione dei sistemi antiaccodamento e dei contapersone, possono essere messe in esercizio le barriere in n. 16 Stazioni (Agropoli, Bagnoli, Canello, Cava dei Tirreni, Cavallegeri Aosta, Duomo Via Vernieri, Gambettola, Gioia Tauro, Porto d’Ascoli, Porto Recanati, Cesano, Fiumicino, Gemelli, La Giustiniana, La Storta, Valle Aurelia).

Tornelli/gate sono ad oggi presenti nelle stazioni di Roma Termini, Milano Centrale, Firenze S. Maria Novella, Napoli Centrale e Venezia S. Lucia e in fase di attivazione nella stazione di Torino P.N.. Eventuali ulteriori implementazioni saranno oggetto di condivisione con la Società FS Security.

#### **4. COSTO A VITA INTERA**

Il Programma, inserito nell'aggiornamento 2025 del Contratto di Programma – parte Investimenti 2022-2026 tra il MIT e RFI alla riga A2009, presenta un costo a vita intera pari a 821,52 milioni di euro e risorse disponibili complessive pari a 455,43milioni di euro.

La variazione di costo pari a 360,86 milioni di euro è dovuta allo spostamento in tabella C dei progetti ultimati e ad una diversa attribuzione degli oggetti tra righe del contratto. Inoltre, il Programma è stato ampliato includendo una nuova iniziativa dedicata principalmente all'ambito Security Stazioni (TVCC, SEM e Tornelli).

# **Dossier ex ante**

## **P237 - Piano Stazioni**

**Riqualificazione e potenziamento di hub e linee metropolitane**

## Indice

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. PREMESSA.....                                                                                     | 3  |
| 2. ESIGENZE ALLA BASE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO .....                                            | 4  |
| 2.1. Il contesto di riferimento .....                                                                | 4  |
| 2.2. La strategia alla base per programma ed il dialogo inter-societario e con gli stakeholder ..... | 4  |
| 3. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO .....                                                     | 5  |
| 3.1. Il perimetro d'intervento.....                                                                  | 5  |
| 3.2. Obiettivi del programma .....                                                                   | 5  |
| 4. DESCRIZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO .....                                | 6  |
| 4.1. Il programma di investimento .....                                                              | 6  |
| 4.2. Il processo di progettazione e realizzazione partecipata RFI / Comuni .....                     | 6  |
| 4.3. Articolazione del programma .....                                                               | 6  |
| 5. IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI.....                                                                  | 8  |
| 5.1. La metodologia alla base della stima degli investimenti.....                                    | 8  |
| 5.2. La stima degli investimenti .....                                                               | 8  |
| 6. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO.....                                                          | 9  |
| 7. AGGIORNAMENTO QUADRO FINANZIARIO.....                                                             | 10 |

## **1. Premessa**

Il Programma conferma il suo inserimento nel generale processo di definizione delle strategie di sviluppo, riqualificazione e valorizzazione di tutte le stazioni della rete - in esercizio, di futura attivazione e/o acquisizione - come hub intermodali, tramite lo sviluppo delle dimensioni di nodo trasportistico e di polo di attrazione e di servizi per il territorio.

A tale scopo, nell'ambito di una più ampia pianificazione di investimenti condivisa con altre strutture intersocietarie e/o altre società del Gruppo FS nonché con gli Enti eventualmente coinvolti nella gestione del territorio, si consolida l'esigenza di interventi significativi di maggior respiro in grado di realizzare la strategia del Piano Industriale sulle stazioni, e garantirne la rinnovata centralità come nodo trasportistico e polo di servizi.

Tale esigenza può coinvolgere singole stazioni, in genere nodi ferroviari di particolare rilevanza strategica, quali ad esempio Roma, Verona, Padova, Mestre, Monza, ovvero linee metropolitane da potenziare/riqualificare.

Si tratta di progetti di investimento finalizzati al potenziamento e sviluppo e/o alla riqualificazione funzionale di stazioni/fermate esistenti, comprensive delle aree esterne in asset, che si rivelano strategici per RFI e con rilevanti ricadute sul territorio, spesso integrati in un contesto più ampio di rigenerazione urbana e del sistema di mobilità.



## 2. Esigenze alla base del programma di investimento

### 2.1. Il contesto di riferimento

Il Programma è in coerenza con la strategia del Piano Stazioni, che prevede per le stazioni lo sviluppo del duplice ruolo di **nodo intermodale** e di **polo di servizi**, integrate nel contesto territoriale di inserimento e capaci di influire positivamente sulla riqualificazione dei territori.

Il Programma mira a coniugare gli obiettivi programmatici di RFI, con quelli delle amministrazioni locali (Comune e Regione) coinvolte nella gestione del territorio, nonché con gli obiettivi e i piani strategici di altre società del Gruppo eventualmente interessate alla riqualificazione e valorizzazione del contesto di inserimento (tipicamente FSSU).

### 2.2. La strategia alla base per programma ed il dialogo inter-societario e con gli stakeholder

Si conferma l'ambizione del **Piano Stazioni** di RFI di soddisfare le esigenze di mobilità delle persone negli spostamenti quotidiani, contribuire allo sviluppo sostenibile ed aumentare la connettività e l'integrazione della rete di spostamenti con mezzi pubblici, incrementando l'attrattività e l'accessibilità degli spazi (interni ed esterni) di stazione, e così contribuire all'incremento del numero complessivo di utenti del sistema ferroviario.

In contesti di particolare rilevanza, gli obiettivi del Piano Stazioni si coniugano con altri interventi della Società e di altre società del Gruppo FS, in un processo partecipato che vede il coinvolgimento di più società del Gruppo (tipicamente FSSU per la valorizzazione delle aree nell'intorno della stazione).

Ulteriore elemento essenziale per lo sviluppo si rivela il dialogo con gli stakeholder, a partire dagli Enti Locali che pianificano la mobilità e le trasformazioni urbanistiche del territorio di riferimento.

Interlocuzioni di ampio respiro, sia con Stakeholder che con altre società del Gruppo FS, hanno messo in evidenza la necessità attuare investimenti significativi in ambito di stazione, con la creazione di veri e propri Hub della mobilità integrata, mediante un complesso di interventi per il miglioramento del livello di connettività dell'offerta multimodale e del sistema complessivo di accessibilità alla stazione e la valorizzazione e riqualificazione urbana del contesto, in coerenza con gli indirizzi pianificatori e strategici dei soggetti coinvolti.

### 3. Obiettivi del programma di investimento

#### 3.1. Il perimetro d'intervento

Si conferma il perimetro inizialmente previsto costituito dai nodi ferroviari di particolare rilevanza strategica, ovvero linee metropolitane da potenziare/riqualificare con un investimento omogeneo che garantisca coerenza e riconoscibilità. A questo, il presente aggiornamento, include anche la necessità di inserire in perimetro delle stazioni inizialmente non ricomprese che prevedono, per contesto e vocazione, le potenzialità per rientrare nel più ampio ri-disegno strategico-funzionale-intermodale della riga oggetto del presente dossier ex ante.

#### 3.2. Obiettivi del programma

In coerenza con gli obiettivi del Piano Stazioni, gli interventi sono volti al potenziamento dell'accessibilità e dell'attrattività delle stazioni/fermate, per raggiungere l'atteso incremento di **accessibilità, sicurezza, funzionalità e qualità** e, di conseguenza, del **numero complessivo di utenti** del sistema ferroviario

La finalità degli interventi sarà coniugare, in maniera organica e condivisa tra RFI, altre società del Gruppo eventualmente coinvolte e gli Enti Locali coinvolti nella gestione del territorio di inserimento, i principali obiettivi programmatici:

- ✓ dimensionamento e ridisegno degli spazi interni ed esterni del fabbricato viaggiatori e dei percorsi di connessione adeguati a rispondere alle rinnovate esigenze, sulla base di specifiche analisi e studi trasportistici e di contesto, anche mediante ampliamenti di volumetrie esistenti o aperture del secondo fronte della stazione ove necessario;
- ✓ miglioramento dell'accessibilità al sistema ferroviario e abbattimento delle barriere architettoniche, in adeguamento alle prescrizioni normative;
- ✓ miglioramento della qualità architettonica e della funzionalità degli spazi interni ed esterni di stazione, massimizzando il livello architettonico e di design innovativo e prestazionale, scegliendo tecnologie costruttive innovative e l'uso a materiali performanti e sostenibili e garantendo la sostenibilità economica ed ambientale delle scelte progettuali, anche attraverso l'uso di protocolli internazionali (Leed, Envision, Well);
- ✓ miglioramento delle condizioni di sicurezza e di vivibilità delle aree interne di stazione, delle aree esterne costituenti accesso e più in generale del contesto di inserimento, con spazi confortevoli, visibili, luminosi, accessibili, curati;
- ✓ superamento, ove presente, del limite fisico costituito dalla presenza del fascio binari, per mettere in relazione settori urbani segregati dall'impianto ferroviario, con conseguente ampliamento del bacino di captazione della stazione e, dunque del numero complessivo di utenti del sistema ferroviario, tramite la realizzazione di sovrappassi/sottopassi ciclo pedonali in grado di rispondere con maggior efficacia alle esigenze degli utenti di stazione e che, oltre alla funzione specifica di collegamento, costituiscano anche fattori di attrazione, favorendo la frequentazione e la riqualificazione urbana dell'intera zona.
- ✓ sistemazione morfologica e funzionale delle aree adiacenti alla stazione, nonché miglioramento del livello di connettività dell'offerta multimodale e del sistema complessivo di accessibilità alla stazione, per rafforzare la funzione di scambio e interconnessione fra diverse modalità di trasporto prevalentemente pubblico sul territorio, in chiave di sostenibilità ambientale.
- ✓ valorizzazione e riqualificazione delle aree di inserimento della stazione, ove nelle disponibilità del gruppo FS, per una ricucitura del tessuto urbano coerente con gli interventi sulla stazione e che tenga conto delle esigenze sociali del contesto.

## 4. Descrizione dell'aggiornamento del programma di investimento

### 4.1. Il programma di investimento

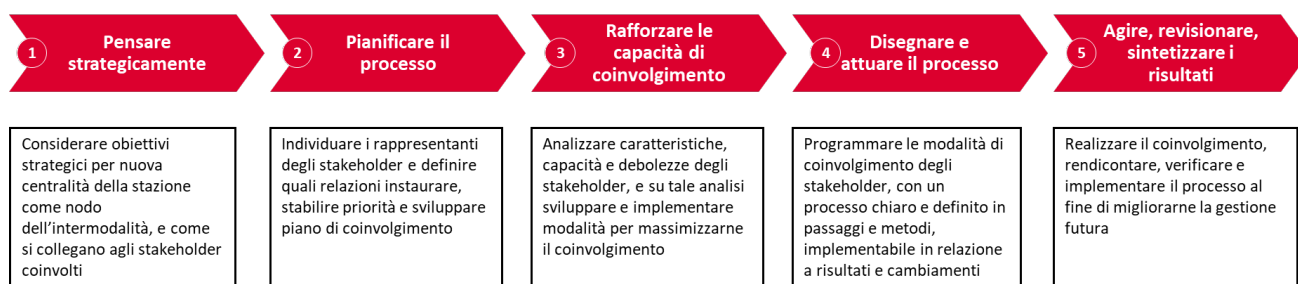
Si conferma la vocazione inizialmente prevista di comprendere gli interventi mirati a migliorare le condizioni di intermodalità, accessibilità, vivibilità e sicurezza dell'ambito di stazione; spesso includendo l'apertura di un secondo fronte della stazione per realizzare la ricucitura di spazi urbani attualmente segregati dalla presenza del fascio binari ed accrescere così il bacino di utenza dell'infrastruttura ferroviaria.

### 4.2. Il processo di progettazione e realizzazione partecipata RFI / Comuni

Il piano si basa sul coinvolgimento degli attori istituzionali che gravitano intorno alla stazione secondo un processo di cd. “*Stakeholders Engagement*” e sul dialogo finalizzato alla co-pianificazione con i Comuni coinvolti.

E' necessario che la riqualificazione delle aree di stazione venga affrontata in un ambito di ampio respiro e costituisca un'opportunità per ingaggiare i differenti *stakeholders* in un processo di progettazione condivisa, volta a favorire processi di recupero e trasformazione urbana.

Sono quindi definite le strategie di pianificazione e progettazione condivisa, individuando gli strumenti di pianificazione (es. PUMS, PGT, PRG, ...) e coinvolgendo tutti i soggetti interessati nel processo di trasformazione urbana, siano essi attori (Enti, Istituzioni, associazioni di categoria) che utilizzatori, attuali e potenziali.



Seguendo tale processo, i progetti delle aree esterne - piazzali antistanti la stazione ed eventuali altre aree limitrofe che costituiscono accesso, attuale o potenziale, al fabbricato viaggiatori - saranno dunque sviluppati secondo un approccio progettuale che consideri in maniera **integrata** ambiti ed interventi di competenza tanto di RFI quanto di enti locali e stakeholders coinvolti nella gestione del territorio.

### 4.3. Articolazione del programma

Il Progetto è necessario a contenere le attività propedeutiche alla definizione degli interventi, sviluppare un progetto per identificare chiaramente la scelta e la relativa stima economica dell'investimento.

Lo sviluppo delle successive attività di progettazione e realizzazione dell'investimento verranno quindi attuate mediante la creazione di specifiche referenze.

Le **attività** degli interventi sono individuabili in:

- **studi trasportistici di area vasta ed analisi del contesto**, in funzione degli strumenti di pianificazione e finanziamento in essere, per la definizione degli indirizzi strategici per l'ottimizzazione dei servizi intermodali e dei servizi/funzioni attrattivi l'utenza;

- **studi di accessibilità trasportistica a scala di stazione** (sistemi infrastrutturali di accessibilità e sosta, servizi TPL, servizi di sharing mobility, ...) **ed analisi dei servizi e delle funzioni**, per l'individuazione di gap e opportunità per la stazione come nodo intermodale, efficacemente integrata con le reti di mobilità sul territorio, e polo di servizi ad alta attrattività, atti a rigenerare gli ambienti di stazione e le aree limitrofe, anche dal punto di vista sociale;
- **analisi della circolazione pedonale interna** di stazione e misura dei livelli di accessibilità, connettività, integrazione visiva dei **percorsi interni** e degli **elementi di risalita**, ai fini di un corretto **dimensionamento** e di una coerente **distribuzione degli spazi** di stazione;
- **elaborazione di masterplan**, preliminari alle fasi di progettazione, che delineino in **una visione unitaria e integrata**, comprendente i **contributi di tutti i soggetti coinvolti**, gli interventi necessari a migliorare l'accessibilità alla stazione e la riqualificazione del contesto;
- **studi costi-opportunità** per valutare l'efficacia degli interventi proposti;
- **rilevi e indagini** idrogeologiche, geotecniche, ambientali, strutturali e impiantistiche funzionali allo sviluppo delle successive attività di **progettazione**;
- **progettazione BIM** degli interventi, anche per ottimizzare la gestione dell'intero ciclo di vita delle opere;
- **progettazione - fattibilità tecnico economica /esecutiva**;
- **Direzione Lavori** durante le fasi di realizzazione degli interventi.

## 5. Il Piano degli Investimenti

### 5.1. La metodologia alla base della stima degli investimenti

Il programma valorizza le attività propedeutiche e di progettazione, necessarie alla definizione degli interventi, per la cui realizzazione si attiveranno specifici progetti di investimento.

Per le caratteristiche proprie delle stazioni/fermate ricadenti nel Programma “Riqualificazione e potenziamento di hub e linee metropolitane”, gli investimenti sono attualmente valutati in base ai livelli di progettazione finora sviluppati: Progetto Esecutivo per stazioni-Hub quali Mestre, Bergamo e Bari, progetto di fattibilità tecnico-economica per altre quali Padova, Trieste, Verona, Vicenza, Segrate, e infine stima di fattibilità – equivalente a quelle prese a riferimento per la valutazione degli investimenti nel dossier originario - per altre ancora quali Torino, Rogoredo, Monza. Gli approfondimenti progettuali, nel frattempo, sviluppati hanno inoltre rilevato un aumento dei costi rispetto a quelli precedentemente stimati.

### 5.2. La stima degli investimenti

Il Programma, inserito nell’aggiornamento 2025 del Contratto di Programma – parte Investimenti 2022-2026 tra il MIT e RFI alla riga P237, presenta un costo a vita intera pari a 1.663,83 milioni di euro e risorse disponibili complessive pari a 751,44 milioni di euro.

La variazione di costo rispetto all’aggiornamento 2024 pari a 255,23 milioni di euro è relativa principalmente a:

- Aumento di perimetro fisico, con l’introduzione di nuove stazioni non previste in occasione della definizione del costo iniziale del programma ed/o ridefinizione di alcuni interventi - ad esempio:
  - per il progetto della nuova stazione di Bergamo, uscito dal perimetro PNRR in occasione della ripermittazione di gennaio 2024, si è reso necessario – dato lo stato di avanzamento - assicurarne la copertura finanziaria attraverso il ricorso alla disponibilità di fondi sul programma “Riqualificazione e potenziamento di hub e linee metropolitane”;
  - gli studi e le progettazioni relativamente ad alcune stazioni nell’ambito del programma Piano Integrato Stazioni hanno ridefinito interventi/stazioni per dimensione e caratteristiche attribuibili al programma “Riqualificazione e potenziamento di hub e linee metropolitane”, quali ad esempio Milano San Cristoforo e Ponte nelle Alpi;
  - riqualificazione conservativa di marciapiedi e pensiline di Roma Termini.
- Approfondimenti progettuali che hanno rilevato un delta costi positivo; lo sviluppo delle progettazioni, delle condizioni con gli Stakeholders nonché delle computazioni – nel frattempo avanzate – ha fatto emergere una dimensione media di costo dell’intervento per stazione-Hub superiore a quella precedentemente stimata.
- Incremento tariffario dovuto al caro materiali/inflazione, anche a parità di opere presunte.

## 6. Benefici associati all'investimento

In sintesi, in relazione a quanto sopra estesamente espresso, RFI riconosce all'attuazione del programma in oggetto la realizzazione di **alti benefici per la collettività** e una **ricaduta positiva sull'intero sistema ferroviario**.

Il Progetto, infatti, è volto ad individuare interventi volti alla riqualificazione delle stazioni e del contesto urbano di inserimento secondo la *vision* del Piano Stazioni ed attivare nuovi investimenti per possibili sviluppi coerenti con le linee strategiche di Gruppo e con il Piano d'Impresa societario, centralizzando e efficientando i processi di interlocuzione tra le diverse strutture di RFI coinvolte e gli stakeholder esterni coinvolti nella gestione del territorio, per il raggiungimento efficace di un risultato organico.

## **7. Aggiornamento Quadro finanziario**

Nell'ambito dello schema di aggiornamento 2025 del Contratto di Programma 2022-2026 il programma è riportato in “Tabella A – Portafoglio Investimenti in Corso e Programmatici” – Programmi Città Metropolitane, riga P237 con un costo pari a 1.663,83 milioni di euro e coperture finanziarie per 751,44 mln di euro a risorse vigenti.

Il programma parzialmente è inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

# DOSSIER DI VALUTAZIONE

**Potenziamento Venafrò – Campobasso – Termoli**  
**(CUP J14E22000020001 e J14F18000000001)**



## CARATTERISTICHE DEL TRACCIATO

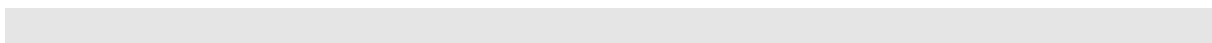
|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Lunghezza complessiva     | 90 Km              |
| Categoria                 | C3 con limitazioni |
| Pendenza massima          | 25%                |
| Raggio minimo             | 210 metri          |
| Velocità max di tracciato | 120 Km/h           |

Data: \_\_\_\_\_



## INDICE

|   |                                                   |   |
|---|---------------------------------------------------|---|
| 1 | PREMESSA.....                                     | 2 |
| 2 | OBIETTIVI DEL PROGETTO.....                       | 2 |
| 3 | SVILUPPO E STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO.....  | 2 |
| 4 | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.....                  | 3 |
| 5 | LE CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'INTERVENTO ..... | 4 |
| 6 | COSTO A VITA INTERA.....                          | 4 |



## **1 PREMESSA**

Nel presente documento sono presentati i progetti d'upgrade inerenti alla linea Venafro – Campobasso – Termoli. Il progetto di intervento di “Elettificazione e velocizzazione della Linea Roccaravindola – Isernia – Campobasso” prevede la realizzazione di interventi di upgrade infrastrutturale e tecnologico che, in sinergia con l'utilizzo di materiale elettrico più performante rispetto a quelli a trazione termica, assicureranno un incremento del livello prestazionale nei collegamenti ferroviari nella Regione Molise.

## **2 Obiettivi del progetto**

Il Progetto prevede di elettrificare e velocizzare la tratta Roccaravindola - Isernia – Campobasso -Matrice al fine di potenziare l'offerta di servizi ferroviari regionali per il collegamento reciproco delle due Province, oltre che a ridurre l'inquinamento ambientale e le emissioni, nonché la realizzazione di attività per il mantenimento della sicurezza e miglioramento dell'esercizio sulle tratte non elettrificate.

## **3 Sviluppo e stato di attuazione del Progetto**

Le principali fasi dei lavori e in particolare le fasi delle relative attivazioni delle tratte elettrificate sono così definite:

**Fase 1:** Tratta Roccaravindola – Isernia (17 km): interrotta da giugno 2020. L'attivazione dell'elettificazione è avvenuta a dicembre 2023 con circolazione dei primi servizi commerciali con materiale rotabile a trazione elettrica a partire dallo scorso 10 febbraio 2024. Inoltre, è stato attivato il nuovo apparato centrale computerizzato di Isernia con contestuali interventi di piano regolatore generale.

**Fase 2+3:**

- Tratta Pettoranello – Guardiaregia (36 km): interrotta da giugno 2020 con attivazione dell'elettificazione a settembre 2025 se confermata risoluzione interferenze di ENEL nei tempi concordati (Lavori RFI ultimati. Attivazione eseguibile a seguito risoluzione interferenza ENEL);
- Tratta Guardiaregia – Vinchiatturo (9 km): interrotta da giugno 2020 con attivazione dell'elettificazione a Fine lavori Giugno 2026 – Attivazione tra marzo e giugno 2027;

- Tratta Vinciatiuro - Campobasso (14 Km): interrotta da giugno 2020 con attivazione dell'elettrificazione entro il 2028;
- Campobasso - Matrice (10 km): interrotta da giugno 2020 con attivazione dell'elettrificazione entro Fine lavori giugno 2026 – Attivazione tra marzo e giugno 2027;

In particolare, sulla tratta Vinciatiuro Campobasso le attività hanno registrato in corso d'opera due eventi accidentali rispettivamente nelle gallerie “Colle Barone” e “Colle Alto”. La tratta in parola si sviluppa all'interno di un territorio composto da terreni che per caratteristiche rientrano in un contesto argilloso-marnoso fratturato nel quale è possibile incontrare dei punti singolari in cui detti terreni hanno caratteristiche meccaniche notevolmente variabili a brevi distanze. Tale criticità ha reso necessaria la sospensione dei lavori delle sette gallerie della tratta per consentire l'esecuzione di nuove indagini e lo sviluppo di una variante progettuale che tenga conto delle difficoltà emerse in corso d'opera.

Lo sviluppo della nuova progettazione per gli interventi di adeguamento della sagoma delle sette gallerie interferenti tra Vinciatiuro e Campobasso ha comportato un notevole incremento dei costi, rispetto a quanto inizialmente ipotizzato, nonché lo slittamento temporale degli interventi sulle stesse, in quanto è necessario bandire un'apposita gara d'appalto per sostenere gli interventi progettati, che non trovano capienza a valere sugli AQ territorialmente disponibili.

#### **4 Descrizione dell'intervento**

L'intervento di Elettrificazione e velocizzazione Roccaravindola – Isernia - Campobasso è articolato in:

##### **Fase 1:** Elettrificazione della tratta Roccaravindola – Isernia

L'intervento comprende anche la nuova sottostazione elettrica di Pettoranello, il potenziamento tecnologico con upgrade del sistema di Protezione della Marcia Treno (SCMT) e il PRG della stazione di Isernia con attivazione di un nuovo ACC.

##### **Fase 2 + 3:** Elettrificazione della tratta Isernia – Campobasso

L'intervento comprende il rinnovo del binario con contestuale risanamento della massicciata tra fino a Matrice. Modifiche al piano regolatore generale delle stazioni di Campobasso, Vinciatiuro, Baranello e Carpinone. Upgrade tecnologico con nuovi apparati centrali computerizzati nelle stazioni di Carpinone e Campobasso e realizzazione di nuove

sottostazioni elettriche, a Guardiaregia, Pettoranello, Ripalimosani, per garantire la disponibilità energetica necessaria alla regolare circolazione dei treni elettrici.

## **5 Le caratteristiche tecniche dell'intervento**

L'intervento in oggetto consiste principalmente nelle seguenti macro-attività:

- Realizzazione della palificata TE lungo i circa 75 km di linea;
- Rinnovo dell'infrastruttura TE lungo la tratta Venafro – Roccaravindola per circa 7 km;
- Realizzazione di 3 nuove Sotto Stazioni Elettriche (SSE) nelle località di Venafro, Guardiaregia e Ripalimosani;
- Rinnovamento e risanamento dei binari per circa 75 km di linea;
- Adeguamento del PRG delle stazioni di Isernia, Carpinone e Campobasso con relativo potenziamento dell'accessibilità delle stazioni e attivazione di 3 nuovi ACC;
- Adeguamento dei PRG delle stazioni di Vinchiatturo e Baranello;
- Adeguamento tecnologico della linea;
- Implementazione del sistema SCMT;
- Interventi di consolidamento in fondazione di opere d'arte per l'abbassamento del piano del ferro in corrispondenza di cavalcavia interferenti con il piano di elettrificazione;
- Interventi di abbassamento del piano del ferro nelle gallerie interferenti con il piano di elettrificazione;
- Interventi di schermatura della calcaferrovia e dei frontali delle gallerie a protezione della linea di contatto in tensione.

## **6 Costo a Vita Intera**

L'intervento P246 "Potenziamento Venafro-Campobasso-Matrice" è inserito nell'aggiornamento 2025 del Contratto di Programma 2022-2026 con un costo a vita intera complessivo pari a 393,62 milioni di euro rispetto ai 293,34 milioni di euro dell'aggiornamento 2024 del Contratto di Programma 2022-2026.

L'incremento di costo a vita intera pari a 100,28 milioni di euro, integralmente finanziato con l'aggiornamento 2025 del CdP-I, è emerso a seguito dello sviluppo del progetto di variante degli interventi di adeguamento delle gallerie nella tratta Vinchiatturo-Campobasso, con i quali si tratterà l'adeguamento della sagoma al PMO1 elettrificato ed il successivo

completamento delle attività dei settori Armamento, TE, IS e TLC, ammettendo anche le necessarie modifiche plano-altimetriche del tracciato di armamento già contemplate, per poter completare i lavori alle sette gallerie della tratta Vinchiaturò – Campobasso.

# **Dossier Ex Ante**

**Programma P264 – Digitalizzazione Stazioni**

# **Indice**

- 1. DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO**
- 2. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO**
- 3. SVILUPPO E STATO DI AVANZAMENTO PROGRAMMA**
- 4. COSTO A VITA INTERA**

## 1. DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO

Il programma prevede la realizzazione di interventi volti a realizzare il "Digital Twin" della stazione che includono la digitalizzazione georiferita degli asset, lo sviluppo e l'acquisizione di dati per la piattaforma di gestione dati e lo sviluppo degli altri sistemi IT afferenti le stazioni.

Il progetto Stationland nasce come portale di Location Intelligence legato all'ambito stazioni. Il driver che ha dato il via alla realizzazione del progetto è da ricondurre alla mission iniziale della Direzione Stazioni, che puntava a realizzare, con un approccio "data driven", uno strumento per il supporto alle strategie, alla pianificazione oltre che alla valorizzazione e gestione delle Stazioni della rete ferroviaria come nodo trasportistico e polo urbano.

L'assunto da cui parte il progetto è da ricercare nel principio che l'efficacia e l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria si determinano, in larga parte, nella sua capacità di intercettare i bisogni di mobilità espressi dai territori e di rispondere alle esigenze di servizio manifestate dai clienti.

Quindi, per governare e indirizzare le scelte di una rete così complessa e capillare sul territorio, RFI aveva il bisogno di perseguire un approccio fortemente basato sui dati, che consentisse di sostanziare – su basi informative solide – le proprie scelte strategiche e di definizione degli investimenti. A titolo di esempio:

- Valutare dove aprire delle nuove stazioni
- Valutare quali stazioni in esercizio andare a chiudere
- Dimensionare correttamente i servizi delle stazioni (numero di posti auto, numeri di stalli bici, ber/ristorante ecc.)
- Scegliere se realizzare un sottopasso "passante"
- Stabilire quali stazioni attrezzare in modo prioritario con le dotazioni per i PRM
- Locare o cedere in comodato d'uso i locali di stazione per lo sviluppo di attività commerciali o sociali

Stationland, permette oggi di valutare tutto questo, non soltanto in relazione ad una singola stazione, ma estendendo le valutazioni a scala nazionale, indirizzando le priorità e orientando le possibili scelte verso i decisori.

Questo è possibile grazie alla capacità di Stationland e degli analisti di studiare enormi quantità di dati, riferiti non solo all'infrastruttura ferroviaria, ma anche al territorio che la ospita, in primis andando ad indagare la domanda complessiva di mobilità presente nel bacino di captazione delle stazioni, i flussi di adduzione dei passeggeri, i punti di interesse territoriali che possono determinare le scelte di viaggio o le esigenze di servizi.



Stationland, è lo strumento utilizzato da team altamente multidisciplinare, creato adhoc, di esperti (trasportisti, urbanisti, fisici, data scientist, data analyst ecc.) che hanno progressivamente implementato la base dati, sviluppato gli algoritmi di calcolo e di scelta delle priorità, realizzato gli strumenti digitali (applicazioni, cruscotti, storymaps) necessari per condividere e comunicare le soluzioni.

Questa articolazione, unita alla centralizzazione dei dati, ha consentito anche una drastica riduzione dei tempi con i quali vengono prodotte le analisi, tratte le conclusioni e proposte le soluzioni.

Infine, la rappresentazione su mappa delle analisi ha permesso una migliore comprensibilità delle elaborazioni, consentendo una comunicazione più efficace e convincente delle scelte compiute, sia internamente all'azienda, sia al suo esterno (es. in occasione dei Dibattiti Pubblici sulle nuove opere).

Attualmente la piattaforma è disponibile all'interno della rete aziendale e consente agli utenti autorizzati la fruizione di dati e delle analisi di tipo geospaziale prodotte. I dati raccolti si basano essenzialmente in:

- estrazioni provenienti da altri sistemi aziendali (es. InRete2000, PIC, ePIR, etc.)
- elaborazione di dati open disponibili in rete (es. ISTAT, Ministeri)
- digitalizzazione di informazioni geografiche attraverso l'utilizzo strumenti GIS.

Il Portale di Stationland svolge anche un compito di distribuzione degli strumenti avanzati per gli analisti GIS che consentono l'autoring dei dati

Tra le tante applicazioni specialistiche sono anche presenti al suo interno tutte le attività propedeutiche all'aggiornamento, alla pubblicazione e diffusione di alcuni dati e strumenti di pianificazione e gestione RFI:

- Piano Commerciale RFI
- Piano Integrato Infrastrutture in collaborazione con Anas
- Classificazione delle Stazioni
- Piano di digitalizzazione delle stazioni (DOS)

### **Piano Digitale Stazioni**

RFI in qualità di proprietario e gestore delle stazioni ferroviarie ne cura il mantenimento garantendo all'utenza l'accessibilità ed i servizi in esse offerti.

Le stazioni ferroviarie sono articolate nell'insieme dei fabbricati, strumentali o meno all'esercizio ferroviario, degli spazi di raccordo e transito aperti al pubblico e di servizio, nei marciapiedi, nei sottopassi e sovrappassi e nei locali di servizio e tecnologici che, nella specificità di ciascun sito, sono diversamente articolate per numerosità, dimensioni, estensione, frequentazione, complessità architettonica e impiantistica.

RFI nell'ottica della conoscenza del patrimonio immobiliare, nel 2024 ha avviato un progetto denominato "Piano Digitalizzazione Stazioni", consistente in una campagna di rilievi estesa a tutte le località di servizio attive al servizio viaggiatori e non. Tale processo, da estendere su tutti gli asset elencati nel nuovo modello dati stazioni, sarà fondamentale per l'attuazione della gestione del patrimonio.

## **2. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO**

Gli obiettivi che si prefigge il Programma sono i seguenti:

- Creare una banca dati geografica standardizzata funzionale alla gestione degli spazi interni e alla navigazione indoor;
- Censire e geolocalizzare gli asset di rilevanza manutentiva, regolatoria e commerciale delle stazioni;
- Avviare un'integrazione tra i sistemi gestionali su base planimetrica (*SAP.RE*, *Inrete2000*, *MUIF*, *Archibus*);
- Redigere/aggiornare i Piani Generali di Emergenza e/o Piani di Emergenza Interni.

## **3. SVILUPPO E STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA**

Allo stato odierno, il Progetto Stationland sta progressivamente subendo un upgrade tecnologico che porterà anche ad un cambio di nome della piattaforma in Mobiland, allargando il campo di utilizzo della location intelligence all'intera infrastruttura. Gli upgrade previsti riguardano 3 step evolutivi:

1. Avviato - consolidamento dati aziendali, con un'acquisizione massiva e periodica di dati aziendali da PIC, Inrete2000 - MUIF e SAP.RE - Immobiliare
2. In avvio - nuove funzionalità Big Data e IA e strumenti avanzati di location intelligence per gli analisti GIS
3. In avvio - realizzazione di un nuovo ambiente predisposto alla condivisione aziendale dei risultati.

Queste evolutive sia tecnologiche che organizzative permetteranno di mantenere l'attuale versatilità dell'ambiente per gli analisti ma al tempo stesso permetterà di portare Mobiland ad un livello di nuovo sistema aziendale per le strategie e la pianificazione delle infrastrutture.

Tale passaggio sarà propedeutico a far convergere su Mobiland anche tutte le funzioni attualmente presenti nell'ePIR creando una unica piattaforma GIS per la condivisione delle informazioni geografiche verso gli stakeholders sia interni che esterni ad RFI

L'importo complessivo delle tre iniziative progettuali in corso sono di circa 800.000 € da concludersi entro il 2026.

Il progetto Piano Digitalizzazione Stazioni può essere suddiviso in tre macro fasi:

- 1) Esecuzione di rilievi e restituzione informativa dello stato di fatto;
- 2) Conversione della banca dati da CAD a GIS e possibilità di estrazione dei dati;
- 3) Piano di azione atto a sanare le criticità

La fase 1 consiste in una campagna di rilievi finalizzata alla digitalizzazione degli Asset; pertanto, al fine di uniformare le attività, RFI ha provveduto a disciplinare mediante specifiche di dettaglio tutte le attività di dettaglio (Sopralluoghi preliminari; esecuzione dei rilievi e mappatura, restituzione informativa)

La fase 2 è gestita internamente da risorse interne a RFI. L'attività prevede:

- la creazione della banca dati geografica "Modello Digitale della stazione" in un ambiente di lavoro locale, a partire dalle planimetrie di stazione validate da RFI nell'attività precedente;
- il caricamento nel Modello Digitale dell'intera restituzione informativa proveniente dalle attività precedenti, in termini di proprietà associate a tutti gli elementi del modello dati geografico;
- il caricamento del Modello Digitale della stazione, come ottenuto dai passi precedenti, su un database relazionale, che centralizzerà e renderà fruibili in maniera coordinata i dati di tutte le stazioni RFI;
- la pubblicazione del Modello Digitale della stazione nel portale WebGIS gestito internamente a RFI. Tale attività abilita alla consultazione e alla visualizzazione della banca dati stessa, tramite apposite applicazioni web configurabili all'interno del portale stesso. A seguito del completamento di questa fase sarà possibile estrarre i dati per finalità di analisi.

Nella fase 3, RFI provvederà all'esecuzione di processo di indagine definito, "*Due Diligence*" che unisce la verifica dello stato di fatto con quella documentale e normativa, in modo tale da poter facilmente far fronte ad interventi di carattere straordinario a livello multidisciplinare.

Le finalità del progetto sono:

- Ottimizzazione della fruibilità dei dati e quindi maggior conoscenza dell'asset gestito;
- Ottimizzazione dei costi della manutenzione;
- Ottimizzazione dei costi della conduzione.

Il progetto Piano Digitalizzazione Stazioni, è stato avviato a Luglio 2024, e nel primo semestre di attività sono stati prodotti elaborati informativi con relativa validazione RFI, per un totale di 408 località

ferroviarie. Sono stati inoltre acquisiti tramite Holding i dati relativi al Registro delle Imprese e agli spostamenti tracciati con celle telefoniche

Considerando un delay iniziale, causato dall'avvio del nuovo progetto, RFI ha sistemato il completamento dell'attività per le fasi 1) e 2) del progetto entro la fine del primo semestre del 2026.



*Pubblicazione Modello dati su Stationland/Mobiland*

#### 4. COSTO A VITA INTERA

Il Programma, inserito nell'aggiornamento 2025 del Contratto di Programma – parte Investimenti 2022-2026 tra il MIT e RFI alla riga P264, presenta un costo a vita intera pari a 70,75 milioni di euro e risorse disponibili complessive pari a 26,15 milioni di euro.

L'incremento di costo di 49,60 milioni di euro è dovuto all'estensione del perimetro a più di 2000 stazioni per la prosecuzione delle attività già avviate.

# Direzioni Stazioni – Ingegneria e Investimenti

## Nuove Iniziative di Piano 25-34

### P271 – Potenziamento delle stazioni e fermate minori



Marzo 2025

# Potenziamento delle stazioni e fermate minori (non ricomprese nel Piano Integrato Stazioni)

## DESCRIZIONE INIZIATIVA

L'iniziativa propone il **potenziamento delle stazioni e fermate ferroviarie di minore rilevanza trasportistica**, rispetto a quelle comprese nel Piano Integrato Stazioni, che sono utilizzate dal 90% dei viaggiatori dell'intera rete Nazionale, e che hanno tuttavia rilevanza territoriale dal punto di vista dell'attrattività ai fini turistici o della fruizione del patrimonio storico-culturale locale.



L'iniziativa si impegna ad incrementare l'attrattività di queste stazioni, a **renderle accessibili** alle persone a mobilità ridotta ed a **migliorarne l'interscambio** con il sistema del trasporto pubblico locale ai fini dello **sviluppo del territorio di appartenenza** che può necessitare di una **riqualificazione funzionale diffusa** e di una migliore integrazione dei diversi sistemi di mobilità.

L'iniziativa prevede, inoltre, di aumentare l'attrattività aumentando la **percezione di sicurezza** da parte dei frequentatori - sia nelle aree interne che in quelle esterne.

Infatti, il verificarsi di reati contro la persona o il patrimonio nelle aree limitrofe alle stazioni costituisce ostacolo alla scelta degli utenti nell'utilizzo del sistema ferroviario come mezzo di trasporto e può pertanto determinare il sottoutilizzo delle stazioni rispetto all'offerta di treni fornita.



# Potenziamento delle stazioni e fermate minori (non ricomprese nel Piano Integrato Stazioni)

## FATTORI ABILITANTI

L'iniziativa comporta alti benefici per la collettività e una ricaduta positiva sull'intero sistema ferroviario e sul trasporto pubblico locale, attraverso i seguenti interventi:

- il miglioramento dell'accessibilità per le persone a ridotta mobilità, attraverso l'inserimento di ascensori o rampe, l'innalzamento dei marciapiedi e l'inserimento di percorsi tattili per disabili visivi;
- il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di vivibilità delle aree di stazione, ad esempio attraverso l'incremento degli impianti di videosorveglianza, miglioramento ed illuminazione dei percorsi pedonali, etc...;
- l'incremento del decoro degli spazi interni ed esterni di stazione;
- il miglioramento dell'intermodalità e dell'interscambio con il trasporto pubblico locale;
- l'introduzione di servizi informativi sul territorio di riferimento per migliorare la conoscenza del patrimonio storico-culturale e la fruizione turistica.



SICUREZZA



DECORO



ACCESSIBILITA'



INTERMODALITÀ

## VINCOLI

- Fattori produttivi, ad esempio la disponibilità di scorte ed interruzioni per la realizzazione di interventi di miglioramento dell'accessibilità che impattano sull'esercizio ferroviario;
- Disponibilità dei finanziamenti che condizionano la numerosità degli interventi realizzabili nell'arco del piano.



# Potenziamento delle stazioni e fermate minori (non ricomprese nel Piano Integrato Stazioni)

## OBIETTIVI

Il programma di investimento è volto a garantire:

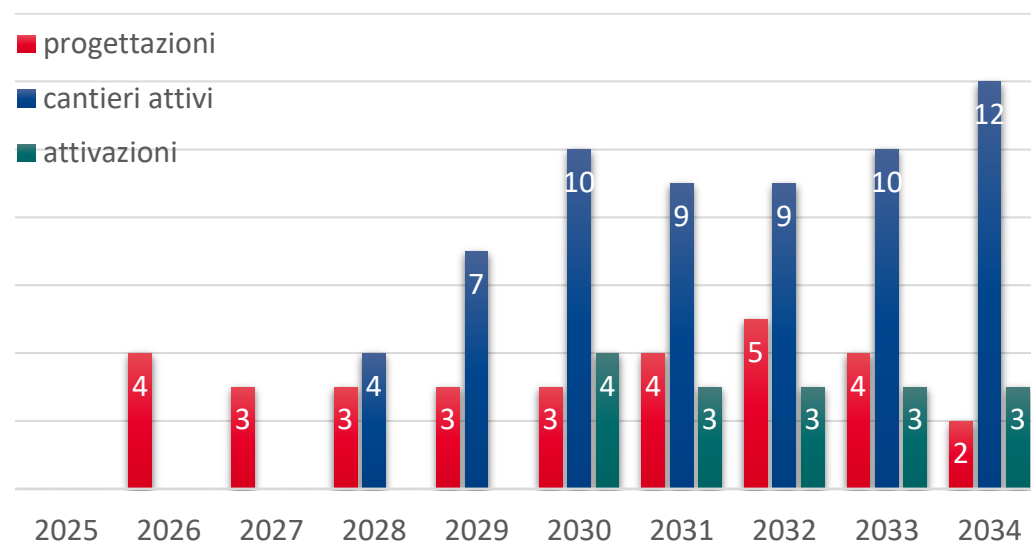
- il miglioramento dell'accessibilità per le persone a ridotta mobilità;
- Il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di vivibilità delle aree di stazione.;
- l'incremento del decoro degli spazi interni ed esterni di stazione;
- il miglioramento dell'intermodalità e dell'interscambio con il trasporto pubblico locale;
- l'introduzione di servizi informativi sul territorio di riferimento per migliorare la conoscenza del patrimonio storico-culturale e la fruizione turistica.

**Obiettivo: Potenziamento delle stazioni e fermate minori (non ricomprese nel Piano Integrato Stazioni)**

Circa 50 stazioni/fermate hanno caratteristiche tali da poter essere attualmente comprese nell'iniziativa eventuali estensioni del perimetro potranno essere valutare in relazione alla disponibilità dei fondi e dei benefici misurati durante l'avanzamento dell'iniziativa stessa.

**Totale interventi nell'arco di piano**

- Progettazioni: 31
- Cantieri attivi (durata media dei lavori per stazione pari a 3 anni): 61
- Attivazioni: 16



IPOTESI INTERVENTI NELL'ARCO DI PIANO



